申请上海交通大学工程硕士学位论文

某大型卫星电磁兼容性设计与验证

学　　校：上海交通大学

院　　系：电子信息与电气工程学院

班　　级：Z1103424

学　　号：1110342138

工程硕士：崔相臣

工程领域：卫星电磁兼容性设计

交大导师：金荣洪　教授

企业导师：魏　春　研究员

上海交通大学电子信息与电气工程学院

2014 年 12 月

中国知网　https://www.cnki.net

Thesis Submitted to Shanghai Jiao Tong University

for the Degree of Engineering Master

DESIGN AND VALIDATE OF A LARGE SATELLITE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

M.D. Candidate：Xiangchen Cui

Supervisor（I）： Ronghong Jin

Supervisor（II）：Chun WEI

Speciality：Satellite electromagnetic compatibility

School of Mechanical Engineering
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai,P.R.China

December , 2014

中国知网 https://www.cnki.net

某大型卫星电磁兼容设计与验证

摘 要

电磁兼容（EMC）是一门研究抑制干扰的科学，电磁干扰是 EMC 研究的核心，对于卫星来说，绝大多数电磁干扰是由星上干扰源引起的。某大型卫星载荷开机工作时功耗达上万瓦，卫星集中了 X 频段载荷天线和数传天线、Ka 频段中继天线、S 频段测控天线、L 频段导航接收天线以及各种电子仪器设备和部件，在有限的面积和容积内，存在着大功率发射链路、高灵敏接收链路和高速数字处理电路等复杂的电子系统和无线收发系统，大功率脉冲工作方式和星上电源母线负载的频繁变化，使得在频谱密集、电磁环境复杂的有限空间内，电子设备的工作极易受到来自各种途径的干扰。为保证星上所有电子设备能协调工作，必须进行严格的电磁兼容性设计和验证。

本课题针对整星装载多频段天线、载荷大电流脉冲工作的工作模式，开展卫星电磁兼容性试验技术研究，在星上产品抗空间环境辐射、构型布局优化设计、整星接地、电缆网抗干扰性能等关键方面展开分析工作，完成对卫星 EMC 的优化设计，并通过采用合理有效的电磁兼容性验证技术，确保卫星在轨长寿命期内高可靠运行。

关键词：电磁兼容性，设计，验证，卫星

中国知网 https://www.cnki.net

DESIGN AND VALIDATE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF A LARGE SATELLITE

ABSTRACT

EMC, a technology of electromagnetic interference control, concentrates on the study of electromagnetic interference. As for a satellite, most of the electromagnetic interference results from the satellite itself. Some large satellite has the payload of power consumption up to ten thousand watts. It is equipped with X frequency band antenna for mission and relay terminal, Ka frequency band antenna for communication system, S frequency band detective antenna, L frequency band navigation receiver antenna and a variety of electronic devices and components. In limited space lie the complex electronic system and receiver system including the high voltage load loop, high sensitive receiver loop and high speed digital management circuit. Owing to high voltage pulse and the frequently-changed bus load, the electronic devices become susceptible to be interfered in various ways. To guarantee all the devices to work coordinately, a strict EMC design and verification is necessary.

The study is aimed at the satellite work mode of multi frequency antenna and big current pulse. More research is conducted on space radiation environment, star product configuration layout optimization, entire star grounding and cable network key aspects such as anti-jamming performance analysis. Besides, the project targets to optimize the satellite EMC design and

中国知网 https://www.cnki.net

ensure the satellite on-orbit long life-span as well as high reliable operation via reasonable and effective electromagnetic compatibility verification technology.

KEY WORDS: EMC, design, validation, satellites

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要.....I
ABSTRACT.....II
第一章 绪论.....1
1.1 本文的研究背景.....1
1.2 相关领域发展历史.....2
1.3 相关领域研究现状.....3
1.3.1 国外卫星电磁兼容的研究现状.....3
1.3.2 国内卫星电磁兼容的研究现状.....4
1.4 卫星电磁兼容管理的重要性.....4
1.5 本文主要工作和章节安排.....5
第二章 电磁兼容的基本原理.....7
2.1 电磁环境.....7
2.2 电磁干扰三要素.....8
2.2.1 干扰源.....8
2.2.2 敏感源.....10
2.2.3 耦合途径.....10
2.3 电磁干扰控制.....10
2.4 电磁兼容基本术语.....11
2.5 电磁兼容性.....12
2.6 电磁兼容性对卫星的影响.....12
第三章 某大型卫星的电磁兼容预测和分析.....13
3.1 卫星系统内 EMC 预测和分析.....13
3.2 卫星系统间 EMC 预测和分析.....14
3.3 电磁兼容预测和分析的数学模型.....16
3.4 电磁兼容预测和分析的软件.....19
3.5 某大型卫星电磁兼容预测和分析.....20
3.6 小结.....24
第四章 某大型卫星的电磁兼容设计.....25
4.1 卫星 EMC 设计的基本原则.....26
4.2 卫星 EMC 设计的基本内容.....27
4.2.1 接地和搭接设计.....27
4.2.2 布线设计.....28
4.2.3 屏蔽设计.....29

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.4 信号接口设计 29
4.2.5 电源品质要求 30
4.2.6 设备浪涌电流要求 30
4.2.7 构型布局设计 30
4.2.8 频率控制设计 30
4.2.9 特殊功能部件 EMC 设计 31
4.3 卫星在电磁环境中的主要考虑因素 32
4.4 卫星 EMC 设计案例分析 32
4.4.1 地址线噪声引起的辐射发射 32
4.4.2 浪涌电流过大导致产品无法工作 34
4.4.3 浪涌保护设计要注意“协调” 35
4.5 卫星 EMC 管理设计 37
4.5.1 卫星 EMC 管理组织机构的建立 37
4.5.2 卫星 EMC 控制计划 38
4.5.3 型号研制各阶段 EMC 工作策划 39
4.5.4 卫星 EMC 试验计划 41
4.6 小结 42
第五章 某大型卫星电磁兼容试验验证 43
5.1 设备级和分系统电磁兼容试验 43
5.1.1 试验项目 43
5.1.2 试验原则 44
5.2 整星级电磁兼容试验 45
5.2.1 试验项目 45
5.2.2 试验结果 48
第六章 总结与展望 53
6.1 本文主要研究工作及成果 53
6.2 结论与展望 53
参考文献 55
致谢 56
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 57

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 本文的研究背景

20 世纪以来，随着电子电路技术在通信、计算机、自动化、航空、航天事业和其他领域的广泛应用，人们逐渐发现各种各样的电子电路必须在相互靠近的一定空间内同时工作，很多时候这些电路彼此之间会产生不利的影响，人们也逐渐认识到各种电子设备的电磁干扰研究已成为一个主要问题，特别是大规模集成电路的使用大大缩小了电子设备的尺寸，由于电子电路的体积越来越小，功能越来越复杂，将越来越多的电路集成到较小的空间内，增加了电磁干扰出现的概率。

电磁兼容性（EMC）是指一个电系统或设备在规定的电磁环境中，既不影响环境中其它系统或设备的正常工作又不受其环境中外来电磁能量的干扰，而按照原定的设计要求正常工作的能力。

本课题来源于某大型卫星的电磁兼容性设计和验证关键技术攻关项目。某大型卫星载荷开机工作时功耗达上万瓦，卫星集中了 X 频段载荷天线和数传天线、Ka 频段中继天线、S 频段测控天线、L 频段导航接收天线以及各种电子仪器设备和部件，在有限的面积和容积内，存在着大功率发射链路、高灵敏接收链路和高速数字处理电路等复杂的电子系统和无线收发系统，大功率脉冲工作方式和星上电源母线负载的频繁变化，使得在频谱密集、电磁环境复杂的有限空间内，电子设备的工作极易受到来自各种途径的干扰。针对整星装载多频段天线、载荷大电流脉冲工作的工作模式，需要开展多母线供电和大功率发射卫星的电磁兼容性技术研究，在星上产品抗空间环境辐射、构型布局优化设计、整星接地、低频电缆网抗干扰性能等关键方面展开分析工作，完成对卫星 EMC 的优化设计，并通过采用合理有效的电磁兼容性验证技术，确保卫星在轨长寿命期内高可靠运行成为该课题研究的方向。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 相关领域发展历史

电磁兼容性（EMC）领域的开始需要追溯到 19 世纪，1864 年麦克斯韦发表著名的Maxwell方程,预言电磁波的存在。自从世界上第一台发电机在1866年开始发电，电磁污染开始出现在人们的视线中。英国科学家希维赛德在 1881 年发表的“论无线电干扰”文章中首次正式提出了电磁干扰的世界性问题。此后，1887 年德国成立了干扰问题研究委员会，1889 年英国开始研究通信中的干扰问题；1904 年国际电工委员会成立，1934 年国际无线电干扰专业委员会成立，这两个国际组织的成立，预示着全世界开始有组织地研究电磁干扰问题。

20 世纪六七十年代，世界性的 EMC 学术年会开始举办。1967 年美国正式发布了包括电磁干扰术语、测试范围、测试方法和设备要求的通用标准。到了八十年代计算机技术广泛应用，数值算法开始用于 EMC 分析预测技术研究，EMC 技术逐步走向成熟。

我国 EMC 工作起步较晚，随着科学技术的发展及科研生产中遇到的实际问题，促使有些部门开始重视这项工作。国家标准局在 1981 年开始组建了无线电干扰标准组，逐步制定了 EMC 相关标准。20 世纪 70 年代末，我国也开展了 EMC 测试方法及 EMC 预测等研究工作，但真正有目的地应用到实际工作中去，解决实际问题，贯彻 EMC 标准，仅有少数单位，而且也只是处于规范法的阶段，绝大多数单位基本仍处于解决问题法的阶段。我国是在 20 世纪 90 年代中期开始重视电磁环境的保护与管理，编制发布了全面细致的 EMC 规范标准，1997 年发布了“电磁辐射环境保护管理办法”[1]。随着电子技术的发展，我国对产品电磁兼容性的要求也越来越重视。我国加入世贸组织的十几年以来， EMC 技术有了更好的发展环境，已形成一种关键性产业发展，在国民经济中发挥着重要作用。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 相关领域研究现状

1.3.1 国外卫星电磁兼容的研究现状

卫星电磁兼容技术研究和应用方面，美国、德国、日本等发达国家在 20 世纪 80 年代就达到了非常高的应用水平，国外卫星 EMC 技术是在型号研制过程中逐步发展起来的，主要从解决问题，提高产品质量出发，以保证系统安全可靠为目的，经历了问题解决法、标准规范法和系统设计法三个阶段。

针对发现的不同问题，采取针对性的措施是问题解决法的实质。标准规范法是以贯彻统一规定的通用（或限用）标准为基础，建立必备的实验条件，通过测试验证，把电子设备的相互干扰，限制在规定范围，这种方法简便易行。系统设计法是从型号研制开始就应用计算机对系统进行 EMC 预测分析，它主要根据系统的工作原理、电路原理、耦合路径开展。按 EMC 要求建立数学模型，根据数学模型分析计算系统、各关键部位相互耦合的安全系数[2]。

EMC 技术在军事卫星上应用的意义重大，2002 年底五角大楼要求美国加强空间监视、卫星通信，着重强调太空是最佳制高点，外层空间不可避免的成为军事化空间，2005 年美军颁发了 MIL-HDBK-237D《电磁环境和频谱支持指南》，英国国防部在 2007 年发布了 59-411 标准，重点规范了卫星 EMC 控制计划的编制和管理，以强化军用产品的 EMC 管理。

目前，为满足卫星装备发展不断增大的需求，具备宽频带、高场强、高速自动化、集成化特点的新型星载电子设备和 EMC 测试设备不断投入使用，各国都正在大力加强电磁脉冲效应及其防护技术研究，EMC 技术已经称为航天领域不可轻视的关键技术。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2 国内卫星电磁兼容的研究现状

我国在卫星电磁兼容技术方面的研究起步较晚，早期发射的返回式卫星系列、通信卫星系列、实践卫星系列和遥感卫星系列在产品研制和总装测试阶段，技术人员利用 EMI 诊断技术使用通用仪器如频谱仪、示波器等辅助测试件，在普通实验件进行测试，解决产品研制和电测试过程中遇到的各种电磁兼容问题，为工程设计人员判断 EMI 性质和寻找理解办法提供了有效依据，这是问题解决法阶段。

上世纪 80 年代，在中巴合作的资源一号卫星上，电磁兼容设计师根据卫星工作环境的特点，对电磁兼容标准进行了优化，明确规定了分系统级和设备级 EMC 设计要求和试验要求，在研制过程中对所有星上分系统和设备进行 EMC 试验验收，最终策划实施了整星级 EMC 试验，同期研制的各卫星型号也要求星尚所有分系统和设备按照型号制定的 EMC 相关技术文件进行 EMC 设计、试验和验收。到 1995 年国内已建设完成多个符合国军标要求的 EMC 实验室，完全具备了现代化的 EMC 测试能力，标志着我国卫星工程 EMC 管理进入了标准规范阶段。

经过数十年的努力，我国卫星在电磁兼容性领域逐步进入了系统设计阶段。技术人员坚持进行 EMC 预测分析工作，跟踪国际 EMC 领域的技术进步，调研和积累有关技术资料，吸收有用信息，并在卫星工程中有选择地实践，目前各型号任务具备对于整星、分系统和设备的工作频率、频段和频谱特性进行分析的能力，我国卫星型号的 EMC 管理网络已基本形成，特别是体现 EMC 规范管理的技术文件已经在各个型号任务中实施。航天故障史中包含有大量电磁干扰故障案例，我国的航天成就离不开电磁兼容技术的支持。

1.4 卫星电磁兼容管理的重要性

卫星受运载火箭的发射重量和包络限制，并在卫星载荷分系统、电源分系统、控制分系统和天线分系统约束下，导致其构型极其复杂，星上设备布局密集、特殊，星上各供电电缆之间、各高低频设备之间、电缆与设备间等形成复杂的电磁耦合干

中国知网 https://www.cnki.net

扰现象几乎不可避免，卫星电测试试验的地面测试设备、地面工装设备以及卫星研制、发射和在轨运行的电磁环境也特别复杂，因此全面贯彻实施设备级、分系统级和整星级电磁兼容管理是保证卫星安全可靠的关键所在。

在设计、生产、试验的整个研制过程中实施 EMC 管理，是保证航天器在整个寿命期内都正常工作，有效提高卫星的安全和可靠，这就要求设计师开始功能和性能设计的同时，切实进行 EMC 设计，强化 EMC 测试和试验。早期的卫星工程研制过程中，在遇到各种各样的电磁干扰问题时，依靠各级设计师协同合作，通过简单的通用仪器设备，不断解决电磁干扰问题，期间得到了大量有价值的测试结果，但往往针对性过强，而规范性和通用性很差，卫星研制任务中碰到的电磁兼容问题多处于寻找问题解决方法阶段，同时带来了卫星研制进度的的延误和经费大量损失[3]。

经验证明，只有首先明确卫星使用的电磁环境，然后确定和遵循正确的设计、研制、试验、生产、安装要求和步骤，才能实现卫星在整个寿命期内的安全可靠工作，这就需要电磁兼容管理能从系统概念出发，通过制定和实施科学的计划、组织、控制和监督电磁兼容活动，加强 EMC 组织管理和技术管理，提高全体人员的 EMC 意识，牢固树立系统完整性和单机一体化设计观念，采取一整套组织措施和技术措施，实施综合治理方案，将 EMC 理论认知应用到实际工程中，合理的电磁兼容管理应能确保系统设计取得更大实效。

1.5 本文主要工作和章节安排

本文通过了解电磁兼容性技术领域的现状，运用电磁兼容设计和分析的原理，分析某大型多载荷卫星的电磁环境，开展电磁兼容预测和分析，针对性提出电磁兼容性设计要求，并通过电磁兼容试验测试，总结设计中存在的问题及改进措施解决工程实际问题成为研究的主要内容。

卫星研制中的电磁兼容技术的实施和管理一般分为星载设备、分系统和整星三个级别，本文重点关注整星级的电磁兼容性工作，同时也涉及部分分系统和设备级的工作。该课题的研究成功将为我国同类大型卫星在进行电磁兼容设计和验证方面

中国知网 https://www.cnki.net

提供指导作用。

本文的主要研究内容有：

第一章 首先阐述了“卫星电磁兼容性”研究的背景和意义，分析了当今国内外在卫星电磁兼容领域的研究现状。然后，介绍了卫星电磁兼容管理的重要性，提出了卫星电磁兼容的主要研究方向，提出本课题的研究内容。

第二章 主要介绍了电磁兼容的基础知识和基本原理，根据卫星的电磁环境特点和电磁干扰三要素的特点，提出了电磁兼容性对卫星的影响。

第三章 介绍了卫星电磁兼容预测和分析的数学模型和软件，根据某大型卫星的薄弱环节，在针对性的提出电磁兼容性分析原则的基础上，重点介绍了某大型卫星对电磁兼容性进行分析示例及试验验证结果。

第四章 主要介绍了卫星EMC设计的基本原则，针对卫星在电磁环境的主要考虑因素，着重对卫星电磁兼容设计的基本内容、电磁兼容管理控制计划和工作策划的设计进行了深入的分析和阐述。

第五章 主要对某大型卫星设备级、分系统级和整星级开展的电磁兼容试验验证进行了详细说明，发现EMC问题并进行改进，通过试验结果表明，整星各项性能指标达到设计要求，整星电磁兼容。

第六章 对本课题工作和成果进行了总结，并对卫星电磁兼容性设计和验证的发展趋势进行了展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 电磁兼容的基本原理

为了能够从理论高度认识电磁干扰现象的起因、特性和效应，深刻理解电磁干扰抑制技术，本章首先介绍电磁环境、电磁干扰、电磁干扰的传输途径等有关电磁兼容的基本原理。

2.1 电磁环境

电磁环境是指一个设备或者系统在执行其规定任务时可能遇到的不同频段的传导性或者辐射性的电磁能量，电磁环境实际上是空间、时间和频谱的函数，卫星工作的电磁环境包括研制至发射、运行过程中所遇到的所有内部和外部电磁环境。而卫星工作的外部电磁环境与运载、发射场的所有设备的电磁发射相关，还与空间各种自然电磁效应相关。卫星工作的外部环境主要包括卫星起飞至入轨前的近地区静电、地球磁场干扰、运行轨道静电和磁层亚暴干扰。卫星起飞至入轨前的近地区静电主要由火箭穿过大气层、云层、灰尘和冰晶产生摩擦起电带来的电荷沉积，一般可通过卫星与火箭良好的搭接和屏蔽来解决近地区静电带来的危害。

地球磁场干扰对卫星的姿态影响较小，通过姿态控制系统的高精度高稳定度控制，对地球磁场干扰带来的姿态扰动影响进行补偿和抑制，使卫星不受其干扰。

人造地球卫星主要包括高地球轨道（GEO）、中地球轨道（MEO）、低地球轨道（LEO）和极轨轨道（PEO）四种类型。不同轨道由于空间带电环境不同，卫星充放电效应也表现出不同的形式，如图 2-1 所示。在地球同步轨道（GEO）和极轨轨道（PEO），主要是磁层亚暴等离子体和高能电子产生的表面带电效应和内带电效应；在中地球轨道（MEO），卫星处于地球外辐射带的内侧，空间高能电子通量较大，容易产生内带电效应；低地球轨道（LEO）等离子体中，如果卫星使用了高压能源系统，会产生表面带电效应。

中国知网 https://www.cnki.net

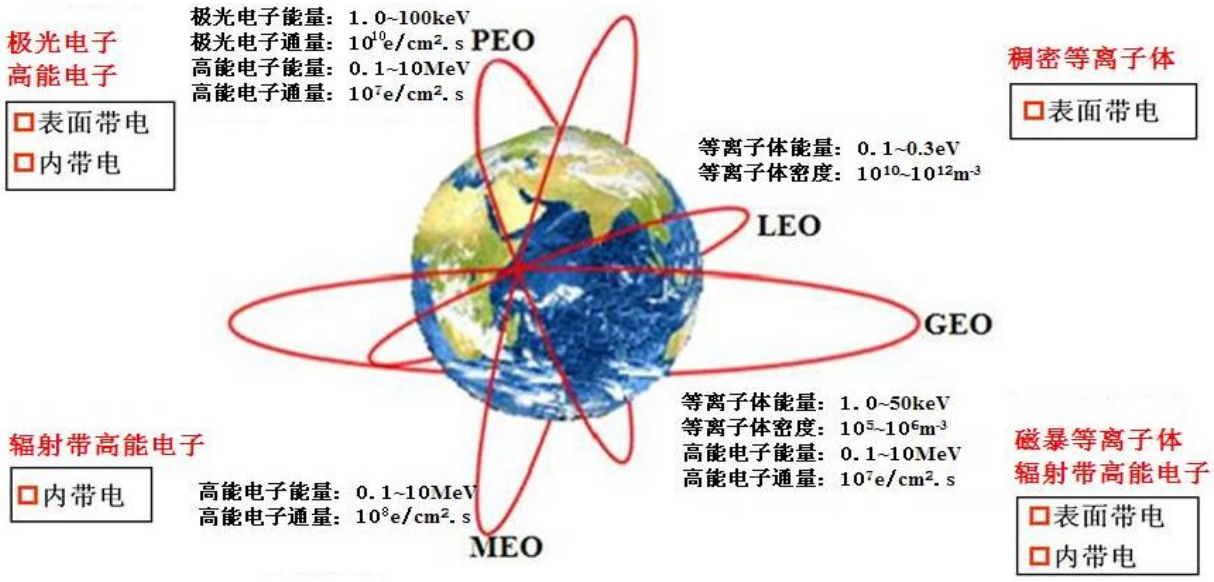


图 2-1 典型轨道环境及带电类型

Fig 2-1 the environment and charged type of typical orbit

卫星一般通过针对性的采取安全防护和可靠性设计进行静电防护设计、抗辐加固设计、抗单粒子效应设计等，可以减小运行轨道静电和磁层亚暴对卫星产生的干扰损坏。

2.2 电磁干扰三要素

电磁干扰现象产生和响应过程必须同时具备三要素：干扰源、敏感度和耦合途径。

2.2.1 干扰源

干扰源是指各类电磁干扰产生的部位，并可能导致其它设备性能降级或失效。干扰源一般以电场、磁场、电流、电压等形式存在，其特征一般表现为窄带、宽带、浪涌、电磁脉冲、静电放电、沉积静电等。

整个宇宙中，到处都会发现有电磁能量，可以说干扰源无处不在，无时不有。干扰源本身的来源分为自然的和人致的两大类。干扰源的传播方式分为传导干扰源

中国知网 https://www.cnki.net

和辐射干扰源。某些部分的功能性信号对另一部分来讲就可能成为干扰源，而伴随着功能性信号所产生的副产品则是一种寄生的或乱真的干扰源，前者称为功能性干扰源而后者称为非功能性干扰源。

多数干扰源具有传导和辐射两种属性，传导和辐射是可以转化的，如导线可以感应辐射干扰并将其传导出去，相反在导线上传导的干扰的一部分也将向空间辐射。电磁能量按照电磁规律向空间传播。

球坐标下，一个电流元在(r,θ,φ)点产生的电磁场[3]为：

$$E_\theta = \frac{Ik^3}{4\pi\omega\varepsilon_0}[\frac{-1}{i(kr)} + \frac{1}{(kr)^3} + \frac{1}{i(kr)^3}]\sin\theta dl \quad (2\text{-}1)$$

$$E_r = \frac{Ik^3}{2\pi\omega\varepsilon_0}[\frac{1}{(kr)^2} + \frac{1}{i(kr)^3}]\cos\theta dl \quad (2\text{-}2)$$

$$H_\varphi = \frac{Ik^2}{4\pi}[\frac{-1}{i(kr)} + \frac{1}{(kr)^2}]\sin\theta dl \quad (2\text{-}3)$$

一个小电流环在(r,θ,φ)产生的电磁场[3]为：

$$H_\theta = \frac{k^3}{4\pi}[\frac{-1}{(kr)} - \frac{1}{i(kr)^2} + \frac{1}{(kr)^3}]\sin\theta dm \quad (2\text{-}4)$$

$$H_r = \frac{k^3}{2\pi}[\frac{-1}{i(kr)^2} + \frac{1}{(kr)^3}]\cos\theta dm \quad (2\text{-}5)$$

$$E_\varphi = \frac{k^4}{4\pi\omega\varepsilon_0}[\frac{-1}{(kr)} - \frac{1}{i(kr)^2}]\sin\theta dm \quad (2\text{-}6)$$

其中，dm为小电流环的磁偶矩。

在 EMI 术语中，这三种磁场组成了辐射发射。一般情况$r < \lambda/2\pi$为近场，$r > \lambda/2\pi$为远场。通常中低频辐射干扰较小，而高频辐射干扰较大[15]。

本文主要研究卫星设备及系统自身产生和可能遇到的电磁干扰，卫星各级开关电源的浪涌电流，开关频率的各次谐波都可能使电源线上存在着传导发射，星载设备如行波管放大器、固态放大器、接收机本振等产生无线发射通过各种耦合方式由

中国知网 https://www.cnki.net

信号线或空间辐射向外发射，同事卫星发射和在轨工作过程中的电磁环境都存在着各种不同类型的电磁干扰。

2.2.2 敏感源

敏感源是指在干扰源电磁能量的作用下，可能导致性能降级或失效的设备。敏感源主要通过设备自身的部件或壳体、天线、电源线、互连线引入干扰而敏感。

2.2.3 耦合途径

耦合途径是指传播干扰能量到收扰设备的途径，工程上一般分为传导和辐射两种耦合途径。研究耦合途径的目的是针对不同的途径采取不同的隔离方式。

（1）电磁能量（电场或磁场）通过空间辐射的形式对敏感源实施干扰的耦合路径称为辐射耦合，处于进场区和远场区的接收电路通过天线耦合、导线感应耦合和闭合回路耦合。

（2）电磁能量（电压或电流）通过导体传输的形式对敏感源实施干扰的耦合路径称为传导耦合。传导耦合包括电容耦合、电感耦合和电阻耦合。

2.3 电磁干扰控制

为减少或降低系统和设备不必要的电磁干扰发射，同时也为提高系统和设备抵御外来干扰的能力，使之满足电磁兼容性要求而改变设计、调整信号电平或抑制干扰噪声等过程称为电磁干扰控制（EMIC）。

只有当这三个要素都同时存在时，才有可能产生EMI问题。干扰源产生的电磁能量通过耦合路径传播到接收器，如果进入接收器的干扰信号高于某个特定的阈值，则产生干扰，否则并不引起干扰。如果我们把发射和接收的效率（例如调制的影响）综合为一个影响因子，则电磁干扰产生的条件为：

源发射×耦合系数×影响因子≥接收器敏感阈值。即干扰信号≥阈值。电子系统设

中国知网 https://www.cnki.net

计中应有一定的EMI安全裕度（EMISM），即：

EMISM（f）＝阈值（f）-干扰信号（f），　单位为dB　　〔2-7〕

对一般电子系统电磁兼容性标准中规定EMISM≥6dB，而对电爆系统则规定EMISM≥20dB。

2.4 电磁兼容基本术语

（1）辐射发射（RE）

通过空间传播的、有用的或者无用的电磁能量。

（2）传导发射（CE）

通过电源线或者信号线传输的电磁发射。

（3）辐射敏感度（RS）

产品对空间辐射干扰场强的敏感度，反映产品壳体及其所有互连电缆承受外界电磁环境能力的设计指标要求。

（4）传导敏感度（CS）

产品对互连线上的干扰电平的敏感度。

（5）干扰限值（limit of interference）

刚好不至于产品敏感的干扰信号电平。

（6）安全裕度

敏感度门限与实际电磁场环境之差，用20log（$X_{门限}/Y_{实际}$） dB表示。

（7）系统内干扰 intra-system interference

系统中出现的由本系统内部电磁骚扰引起的电磁干扰

（8）系统间干扰 inter-system interference

由其它系统产生的电磁骚扰对一个系统造成的电磁干扰。

（9）静电放电 electrostatic discharge(ESD)

具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 电磁兼容性

电磁兼容性是衡量在预定的电磁环境中，系统间及系统内各类设备、器件能和谐共存的性能。卫星内部的电磁兼容性又称为自兼容性，是构成卫星的若干分系统所包含的全部设备在按照预定要求协同工作时所产生的电磁环境中，所有的传导性接口和辐射性接口均电磁兼容。系统间电磁兼容表明卫星系统与运载系统、发射场系统、地面测试系统以及卫星在轨运行的轨道空间环境等所有的传导性接口和辐射性接口均电磁兼容。电磁兼容裕量是抗扰限值与电磁环境发射限值的差值。设备、分系统和系统具有合理的电磁兼容裕量，可以保证其既不会影响其他设备的正常运行，也不会受其他设备工作的影响而出现不希望有的电平响应。

2.6 电磁兼容性对卫星的影响

卫星系统出现电磁兼容问题，必然将导致卫星性能降低，严重情况下将导致卫星失效，电磁兼容性对卫星的影响主要包括：

（1）卫星关键部件对电磁干扰敏感，将会使卫星某个分系统或整星任务执行的精度降低；

（2）电磁干扰超过星上火工品及其起爆电路的干扰限值，将引起火工品误爆，影响卫星和人员的安全；电磁干扰影响到卫星关键状态的切换电路，将使卫星的运行安全受到影响；另外电磁干扰可使高灵敏度、微功耗器件出现故障或永久失效，增加卫星的失效率，对卫星的可靠性造成影响；

（3）在卫星研制早期方案阶段充分考虑电磁兼容性设计，措施方便实施且成本较低，而工程研制后期解决电磁干扰问题，将大大增加卫星的研制经费并严重拖延研制进度；

（4）卫星相关设备的频点和频段选择、星内和星外设备构型布局、产品材料和工艺设计、电接口、机械接口、信号接口以及星上设备和分系统的配置都要考虑电磁干扰因素，因此电磁兼容对卫星的设计与建造规范带来影响。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 某大型卫星的电磁兼容预测和分析

为了提高航天器的可靠性，减少故障发生，航天技术人员在执行 EMC 设计标准规范的同时，应开展 EMC 分析预测工作。EMC 预测和分析为系统的 EMC 设计、制定规范和改进设计提供数据依据。为进行 EMC 预测和分析，就需要建立干扰源、传输函数和接收器的数学模型，并且为使用模型确定反映实际电路模型的基本数据。一般来说，源模型、耦合模型和接收器模型都可用时域和频域的函数来描述，对于一些不能确知的和随机现象则需要用统计来描述。

3.1 卫星系统内 EMC 预测和分析

卫星是由不等数目的天线、设备机箱和电缆组成的，其中电缆中的信号互连线数目庞大，在天线、机箱和电缆束的九种耦合组合中，主要的干扰耦合是天线对天线、天线对电缆、电缆对电缆的干扰耦合。对每个敏感的接收器，分析程序计算每一个潜在干扰源经耦合传递到达接收器输入端口的能量，然后把不同干扰源在接收器输入端所产生的干扰电压相加，就可以确定接收器是否与这些干扰源兼容。当干扰作用超出接收器的敏感门槛时，就要改进设计，对干扰源、耦合路径、接收器等采取有效的 EMI 控制措施[7]。卫星系统内的干扰源，敏感端口和耦合路径数量很大，不可能也不必要对所有线路干扰进行分析计算，只需对那些强的源、比较敏感的接收器和传输损耗小的路径进行分析计算即可。特别是电缆线之间的耦合计算比较复杂，要对各接口导线的组合都进行计算是不可能的，只能分别归类后，计算出不同类别中典型的干扰耦合。

3.2 卫星系统间 EMC 预测和分析

系统间 EMC 分析工作通常在系统开展方案论证阶段进行，一般卫星系统开展的分析工作有包括系统兼容性分析预测和整星天线辐射特性分析预测工作。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）系统兼容性分析方法

系统兼容性分析是在系统开始产品研制前对系统的内可能产生的干扰进行理论分析。分析前，应尽可能找出所有的潜在干扰频率。

完整的系统兼容性分析工作应包括以下环节：

- 干扰频率分析
- 发射机对干扰频率的抑制
- 干扰频率在发射信道传输的衰落情况
- 干扰频率在接收信道传输的衰落情况
- 接收系统对干扰频率的抑制

完整的系统兼容性分析过程如图 3-1 所示。各环节需要完成的工作如下：

1）干扰频率分析需要通过计算发射机的发射谐杂波和接收机的响应频率，找出发射机中潜在的频率分量，并对分析潜在干扰频率的幅度大小

2）发射机与接收机对干扰频率的抑制主要反映在发射机带外抑制和接收机带内选择性两个指标，通常根据产品的仿真或实测可以得到。

3）信道传输衰落分析内容主要包括：对干扰频率从发射天线至接收天线入口前在自由空间的衰减进行分析，对接收天线潜在干扰频率的辐射特性进行分析，对接收通道潜在干扰频率的衰落特性进行分析。

中国知网 https://www.cnki.net

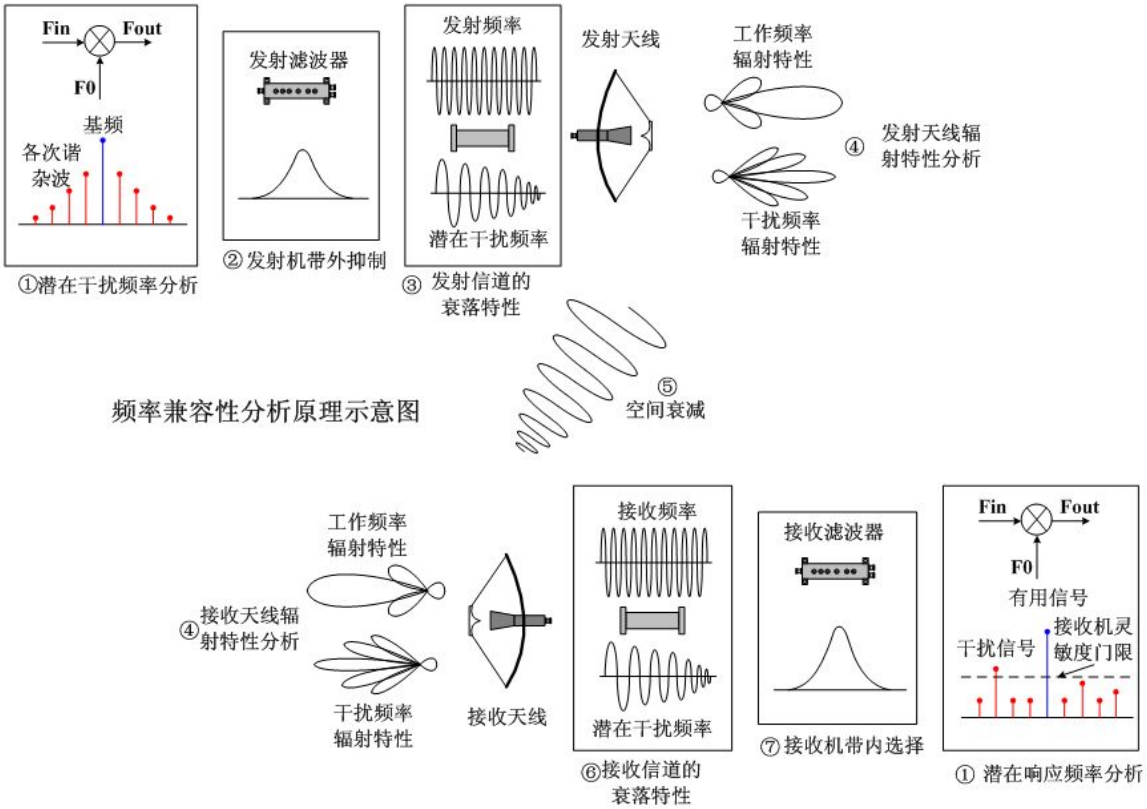


图 3-1 系统电磁兼容性分析原理示意图

Fig 3-1 electromagnetic compatibility analysis principle diagram

（2）系统兼容性分析简化方法

频率兼容性分析是通过对潜在干扰频点和潜在受扰频点的分析，在产品设计生产前给予系统提示，及早规避可能的干扰。根据卫星系统的工作频率、带宽、接收机和发射机频率流程等相关信息，计算出潜在干扰频率分量和潜在响应频率分量，并针对这些潜在干扰频率和对应的响应频率定位出干扰源和被干扰对象。频率兼容性分析流程见图 3-2。

中国知网 https://www.cnki.net

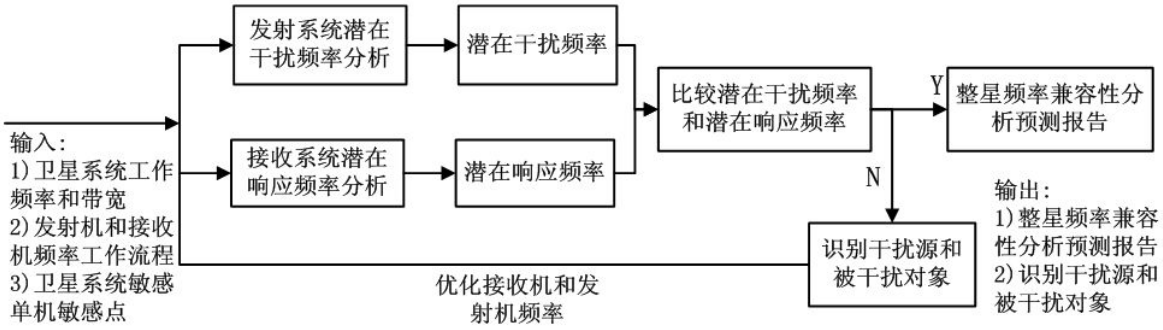


图 3-2 频率兼容性分析流程

Fig 3-2 the analysis process of frequency compatibility

（3）整星天线集合辐射特性分析

整星天线辐射特性分析是利用高频电磁仿真软件进行，首先应建立单天线仿真模型，确保单天线相关仿真结果和实际要求相一致[12]。在此基础上建立卫星模型，并按照整星实际装星状态设置天线布局，仿真在整星电磁边界条件下天线辐射特性。整星天线辐射特性分析的一般流程见图 3-3。

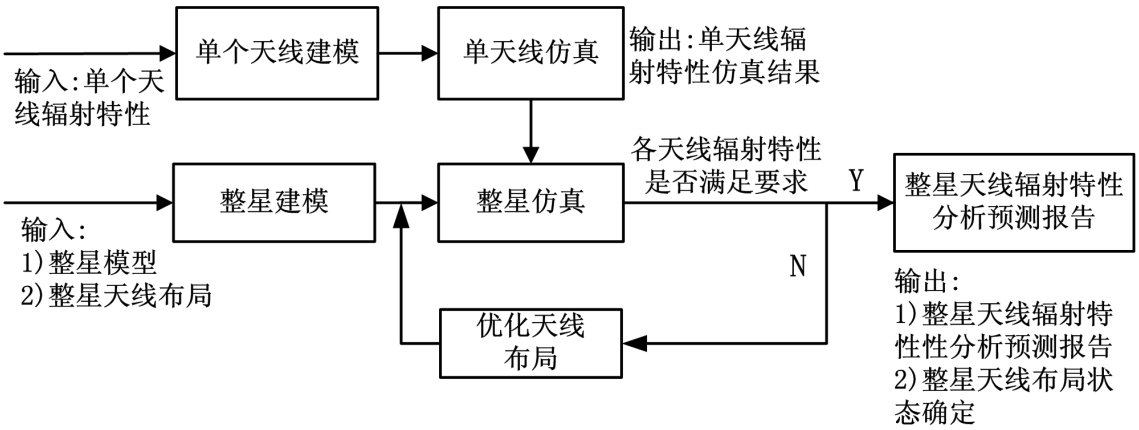


图 3-3 整星天线辐射特性分析流程

Fig 3-3 radiation characteristics analysis process of the entire star antenna

3.3 电磁兼容预测和分析的数学模型

电磁兼容预测和分析的核心是针对系统建立干扰源、传输特性和敏感器模型。干扰源模型一般分为三种：有意辐射干扰模型、无意辐射干扰模型和传导干扰模型。

中国知网 https://www.cnki.net

传输模型分为传导干扰传输模型和辐射干扰传输模型，天线对天线为辐射干扰耦合，公共阻抗和导线一般为传导干扰耦合。

敏感器模型有两类：

（1）接收机敏感模型，用来描述各种接收天线对辐射干扰响应特性。接收机的频率选择件用同频道响应模型表示，噪声干扰响应用噪声敏感模型表示，各种乱真响应用非线性效应模型表示。

（2）模拟电路和数字电路敏感模型，用来描述直接进入电路的传导干扰和通过感应进入的辐射干扰。

模拟电路敏感器模型由热噪声系数N_V和电路的频带宽度B决定，模拟电路敏感度S_V可表示为[3]：

$$S_V=\frac{K}{N_V}f(B) \qquad (3\text{-}1)$$

式中K为常数,f（B）为与频带宽度相关的函数。

数字电路敏感器模型由电路的最小触发电平N_{dL}和频带宽度B决定[3]，可表示为S_d：

$$S_d=\frac{B}{N_{dL}} \qquad (3\text{-}2)$$

由此可知，模拟电路和数字电路敏感度均与频率相关，可表示为S_V（f）和S_d（f），因此模拟电路和数字电路敏感器模型在连续谱干扰信号的作用下，可用电路接收到的电压峰值V来仿真分析：

$$V=\int_{f_1}^{f_2} S_V(f)V(f)df \text{ 或 } V=\int_{f_1}^{f_2} S_d(f)V(f)df$$

式中V（f）为电路输入端干扰电压的功率谱密度[8]。

为通过数学方程式描述单个干扰源作用下单个敏感器额电磁干扰过程，EMC预测分析的基本方程如下：

敏感设备的敏感度阈值Ps与出现在敏感设备入口处的干扰功率P_I之差为电磁干扰裕度M[3]：

中国知网 https://www.cnki.net

M（f，t，d，θ）=Ps（t，f）-P_1（f，t，d，θ） 〔3-3〕

其中敏感设备入口处的干扰功率P_1（f，t，d，θ）=P_T（f，t）-L_p（f，t，d，θ）。

有上述方程可知，卫星电磁兼容预测分析的数学方程通常为抑制微分方程或积分方程，方程求解时需要根据边界条件对结果进行限定，电磁场的边界值求解方法即EMC预测分析的数学方法，主要包括解析法、近似法和数值法三种。

卫星系统与其它系统之间分析中的干扰源是发射机，敏感源是接收机，耦合途径是天线对天线的空间电磁波传播耦合。

接收机所收到的干扰信号功率$P_A(f,t,d,p)$为[3]：

$$P_A(f,t,d,p)=P_T(f,t)+C_{TR}(f,t,d,p) \quad 〔3-4〕$$

式中：$P_T(f,t)$为发射机输出功率 dBm；

$C_{TR}(f,t,d,p)$为发射机和接收机间的传输函数 dB；

f：频率变量，t：时间变量，d：距离变量，p：方向变量

干扰余量 IM 为：

$$IM(f,t,d,p)=P_A(f,t,d,p)-P_R(f,t) \quad 〔3-5〕$$

式中，$P_R(f,t)$为接收机的敏感度门槛电平[4]。

如果干扰余量为正，则存在潜在的干扰问题，若干扰余量 IM 为负，则很少可能或不会出现干扰问题。IM 的扩展方程可表示为[3]；

$$IM(f,t,d,p)=P_T(f_E)+G_T(f_E,t,d,p)-L(f_E,t,d,p)+G_R(f_E,t,d,p)-P_R(f_R)+CF(B_T,B_R,\Delta f) \quad 〔3-6〕$$

式中，$P_T(f_E)$为发射机的发射功率；

$G_T(f_E,t,d,p)$为发射机的天线增益；

$L(f_E,t,d,p)$为发射机和接收机间，频率f_E的传播损耗；

$G_R(f_E,t,d,p)$为接收天线在发射机方向上的天线增益；

中国知网 https://www.cnki.net

$CF(B_T, B_R, \Delta f)$ 为考虑到接收机和发射机工作的频率间隔 Δf，发射机和接收机带宽 B_T, B_R 在内的影响因子。

上述表达式适用于不同类型的干扰问题，例如每个发射机产生很多不希望的寄生发射分量，而每个接收机在希望的响应之外，还有很多乱真响应频率点。

EMC 预测分析技术的所有计算都是围绕预测分析方程开展，工程上通常采用分级筛选的方法，通过幅度筛选、频率筛选、详细预测和性能预测，逐级进行分析，最终计算出干扰余量，并得出系统能否正常工作的结论。

电磁兼容数学方程通常需要求解一组微分或者积分方程，这就引入了边界条件，求解电磁场的边值问题通常有三种方法：第一种是严格建立和求解偏微分方程或积分方程的解析法，其优点是可将方程解表示为已知参数的函数，从而精确求解；第二种是近似法，主要包括逐步逼近法、微扰法、变分法和迭代变分法，以及适用于高频技术的几何光学法、物理光学、几何绕射法、物理绕射法等；第三种是数学法或数值法，随着大型计算机的发展，各种电磁场数值计算方法得到了大量应用，主要包括有限元法、有限差分法、矩量法、奇点展开法、时域有限差分法等[14]。

3.4 电磁兼容预测和分析的软件

运用计算机软件进行卫星的电磁兼容性分析和仿真，是卫星电磁兼容工程中一个必不可少的环节，目前国外卫星大都有自成体系的电磁兼容分析软件，其使用的数值方法、研究对象和功能都各不相同。

基于上述电磁兼容预测分析的数学方法，针对不同的应用领域，国外已形成了众多的电磁兼容预测和分析的仿真系统和软件，并针对性地建立了相应的EMC 数据库，目前国内外常用的电磁兼容预测和分析软件主要包括EMC2000、FEKO和Ansoft-HFSS。

（1） EMC2000

系统级电磁场仿真软件EMC2000是由法国的EADS公司研制，该软件集中了欧洲

中国知网 https://www.cnki.net

航天业多年来的电磁兼容应用研究成果。在模型处理方面，EMC2000采用矩阵法，在频域中解出电场积分方程和磁场积分方程，可以快速而精确地仿真2D和3D结构的电磁场。采用的计算方法主要是MoM，FDTD，FVO（有限体积法），PO/GO，GTD，UTD，PTD，ECM（等效电流法），EMC2000 可以对冲击效应和复杂介质的时域进行仿真分析。

（2） FEKO

电磁场分析软件FEKO由南非的EMSS公司研制，该软件可解决复杂结构的电磁兼容问题，支持有限元方法特别适合结构之间通过自由空间耦合的问题，矩阵规模小，需要的计算资源很少。

一般卫星天线集合安装在狭窄的有限空间，通常被集中布置在卫星在轨飞行的对天面和对地面，这就导致多个天线之间、天线与卫星结构壳体之间、天线与太阳翼之间相互影响、互相耦合。FEKO 软件对大尺寸结构的仿真分析具有很大的优势，目前是电磁仿真领域主要使用的软件之一。

FEKO 软件实现天线方向图分析的主要步骤包括：

1)利用CADFEKO 进行了模型建立和网格划分。

2)对求解参数（如激励源、激励电压或功率和远场方向图）进行设置。

3)进行求解计算，并对结果进行后处理和结果显示。

（3）Ansoft-HFSS软件

三维电磁场设计和分析的电子设计专用软件Ansoft-HFSS由美国的Ansoft公司研制，基于电磁场有限元方法，主要用于分析仿真任意三维无源结构的高频电磁场。

Ansoft-HFSS软件课对任意三维模型进行全波分析求解，先进的材料类型、边界条件和精确自适应的场解器、拥有电性能分析能力的功能强大后处理器，能计算复杂形状的三维无源结构的全波电磁场。

3.5 某大型卫星电磁兼容预测和分析

某大型卫星各类射频设备主要工作在Ka、X、S、L频段，卫星对地观测期间发

中国知网 https://www.cnki.net

射电磁源的有X频段载荷发射链路、X频段数据传输发射链路、Ka频段中继数据传输发射链路、S频段对地遥测下行发射系统和S频段对中继遥测前向发射系统。在这些发射系统中可能会产生一些谐杂波，这些高频谐杂波将可能干扰高灵敏度的X频段载荷接收链路、S频段对地测控接收机、S频段对中继测控接收机、L频段导航接收机、Ka频段跟踪接收机。

为保证卫星各接收机安全工作，必须尽量减小从发射机耦合至接收机的功率，即要求收发设备间存在足够的隔离。收发设备间能量传输的关系如图3-4所示。

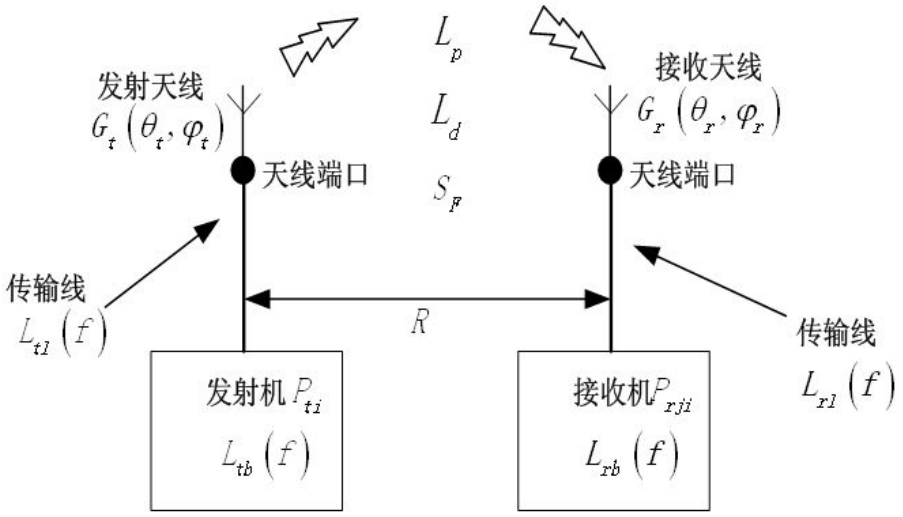


图 3-4 收发通道间能量传输的关系图

Fig 3-4 the energy transfer between sending and receiving channel diagram

某发射设备 i 辐射的信号耦合到接收设备 j 调制端口的功率[9]：

$$P_{rji}(f) = P_{ti}G_t(\theta_t,\varphi_t)L_{tb}(f)L_{t1}(f)L_sL_pL_dS_FG_r(\theta_r,\varphi_r)L_{r1}(f)L_{rb}(f) \quad (3\text{-}7)$$

某大型卫星的电磁电磁兼容性分析主要基于以下几个原则：

（1）接收系统入口端的带内干扰信号应小于接收系统的灵敏度，带外干扰信号应小于接收系统的饱和电平，同时在设计中考虑适当留有余量；

（2）不考虑收发天线间的绕射衰减、遮挡衰减，为射频兼容性设计留一定的余量；

（3）由于载荷天线和数传天线均工作在X频段，频点相隔较近，同时载荷天线

中国知网 https://www.cnki.net

为宽带接收，并与数传天线为近场关系，而高速率数传信号占用频带较宽、数传发射信号功率较大，电磁兼容性分析重点考虑载荷分系统和数传分系统的电磁兼容性；

（4）由于卫星对天面各天线和对地面各天线距离远，且指向不同，其相互之间的干扰远没有同在对天面或对地面各天线之间的干扰大，因此卫星的电磁兼容性分析不考虑对天面和对地面的交叉干扰；

（5）考虑到系统的冗余配置，部分完全相同的天线布局在星上不同位置，因此考虑这些完全相同的天线与其它各分系统的电磁兼容性时，仅考虑与其它分系统的天线距离最短的一副天线。

根据上述电磁兼容性分析原则，式（3-7）可简化为下式（3-8）。

$$P_{rji}\left(f\right) = P_{ti}G_t\left(\theta_t,\varphi_t\right)L_{tb}\left(f\right)L_{tl}\left(f\right)L_sL_pG_r\left(\theta_r,\varphi_r\right)L_{rl}\left(f\right)L_{rb}\left(f\right) \quad (3\text{-}8)$$

由于数传分系统只有发射通道，无接收通道，因此重点针对数传发射信号对载荷接收通道形成的串扰进行电磁兼容分析。

（1）**数传系统工作带内信号对载荷分系统的影响**

虽然数传带内发射信号不载荷分系统接收带宽内，但由于载荷天线为宽带接收，数传信号仍可进入载荷接收通道，其信号强度较大，可能使载荷接收通道的放大器饱和。载荷接收通道在接收机前有两级放大器，经分析，要避免其两级放大器发生饱和，干扰信号电平应小于-50dBmW。

由于是数传系统的工作信号，不能在数传系统采取抑制措施，经分析，可通过在载荷接收通道增加带外抑制功能和增加两系统天线的空间隔离来避免电磁干扰，具体措施如下：

- 载荷天线在数传频段内的频率抑制度优于 30dB。；
- 将数传天线支出星本体外 2m，以使数传天线在轨对地面站跟踪时馈源与载荷天线的距离从 300mm 增加到 1600mm。

在采取上述措施后，数传发射信号的距离衰减增大 16dB，载荷接收通道接收到的数传信号降低到-48dBmW 左右，可以满足载荷接收通道接收的数传干扰电平要求。

（2）数传分系统带外杂散信号对载荷分系统的影响

中国知网 https://www.cnki.net

数传分系统发射信号的杂散频谱中，如在载荷分系统工作频带内出现的杂散信号大于载荷接收通道灵敏度，将被载荷天线当作回波信号接收，从而影响载荷分系统的正常工作。

由于载荷接收系统灵敏度约为-95dBmW，因此要求数传发射信号在载荷工作频带内出现的杂散信号电平小于-100dBmW。

通过数传发射通道的带外抑制和增加载荷天线与数传天线的空间隔离，可使数传在载荷工作带内的发射信号远小于载荷分系统灵敏度，不会对载荷分系统带来影响。

（3）电磁兼容分析的试验验证

为验证上述分析的合理性，卫星总体组织相关分系统在平面近场试验区开展了载荷分系统与数传分系统的射频兼容性摸底试验，通过载荷分系统与数传分系统相关星上产品和地面测试设备测试了数传分系统对载荷分系统的干扰信号强度、频谱及其对载荷分系统接收通道的影响。

试验结果如下：

- 通过试验结果与分析数据比对，验证了各项电磁兼容隔离措施的有效性和合理性；
- 数传在载荷分系统接收端的最大输入电平降低到-48dBmW 以下，满足载荷分系统接收通道各级放大器不饱和的要求。
- 在数传通道采取滤波措施后，数传在载荷分系统工作频带内的发射信号电平小于-100dBmW，低于载荷分系统的接收系统灵敏度。

在整星状态下的各天线方向图分析和射频建模仿真采用专业电磁场分析 FEKO 软件，此软件采用多层快速多极子算法，在保持精度的前提下可大大提高计算效率，适合于边界较复杂的星载天线方向分析，仿真中对所有具有遮挡和反射特性的边界条件均需要进行详细建模。

经分析，整星各天线在目前构型布局情况下，遮挡后的天线增益下降量在链路指标余量范围内，对各射频系统链路无影响，天线增益均满足指标要求。通过布局的优化设计、收发系统的带外抑制措施，可使接收系统的带外干扰信号小于接收系

中国知网 https://www.cnki.net

统的饱和电平、带内干扰信号小于接收系统的灵敏度，且留有余量，即各发射信号不会影响接收系统的正常工作，各射频系统之间可以兼容。

3.6 小结

当设计师完成系统和设备的初步方案后，应根据下发的 EMC 指标和试验要求，开展电磁兼容预测和仿真分析，计算敏感源受到干扰源危害的程度及安全裕度，进行充分的 EMC 预测分析，为后续进行防护设计和设计方案修改奠定基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 某大型卫星的电磁兼容设计

人造卫星是一个各类电子电气设备非常密集、功能性强大、技术及其复杂的系统，它不仅频率覆盖范围广，而且多种大功率设备和高灵敏度设备高度集中，其电磁环境相当复杂。大型卫星的电磁兼容性（EMC）有以下特点：

（1）受重量和能源限制，大型卫星一般设备组件布局密集，电气接口众多，高低频电缆复杂，构成复杂的电磁环境，射频系统的各发射机有可能同时工作，射频功率大，频谱分布广，极易通过传导或辐射路径传播干扰，对高灵敏度的接收机产生电磁干扰。

（2）星上装载的高精度、高稳定度控制系统和导航系统，其敏感设备或敏感器的信号一般为弱信号，易收到干扰能量并引起明显性能恶化；星上火工品或起爆电路受到的电磁干扰超过其敏感度阈值，可能导致误起爆，影响到卫星甚至人员的安全。

（3）大型卫星一般装有可产生不同功率和不同形式信号的各种电气电子设备、可产生小火花瞬态脉冲的切换开关、高速数字电路、电源系统的调制开关频率等众多接口形式的电磁干扰源，短期大功率负载开关瞬态将产生干扰，大量的二次电源DC/DC 模块同时工作形成共模噪声干扰，这些干扰源工作时都会对敏感弱信号形成不同程度的干扰。

（4）卫星设备种类众多，电源分系统可能采用多条母线供电，不同设备接地要求不同，从而造成整星接地系统非常复杂，容易引起地线干扰。

为满足整星的电磁兼容性要求，卫星需开展的 EMC 设计包括：接地与搭接设计、布线设计、屏蔽设计、信号接口设计、电源品质设计、设备消浪涌电流设计、构型布局设计等。

4.1 卫星 EMC 设计的基本原则

卫星系统的 EMC 设计，小到元器件和部件的使用，大到整个卫星、运载系统、

中国知网 https://www.cnki.net

发射场系统与工作环境的关系处理。要根据卫星实际特点，采取针对性的控制措施。对于系统之间的问题，要保证本系统设计频率符合国际和国家的无线电管理条例，主要涉及发射机和接收的工作频率、占用频带和发射功率是否符合要求。卫星 EMC 设计中要综观全局，处理好一般性的和共性的问题，又要照顾特殊性问题。

卫星的 EMC 设计涉及星上的各个分系统，整星需要从元器件和电路选用、设备设计、分系统至整星自下而上逐级采取措施以满足整星电磁兼容性要求。一般设备电磁兼容设计的项目和要素以及保证措施见表 4-1。

表 4-1 电磁兼容设计要素

序号	电磁兼容设计项目	电磁兼容设计要素	设计与保证措施
1.	频率设计	频率与干扰源分析； 隔离设计；	1）确定和隔离干扰电路和对干扰敏感的电路； 2）选择合适的内部和外部接口部位，减小干扰；
2.	布局设计	电路板布局设计； 单机接地点设计；	1）按信号特性将系统隔离，有效控制干扰电流和减少干扰交叉； 2）控制电路板上走线的布局，尤其通过精心布置高电流变化率(di/dt)回路，减小电流环路的面积，降低辐射和敏感度； 3）由于干扰电流通过地线既能进入设备，又能传出设备，因此合理安排接地点，可以减小地线阻抗；
3.	接地设计	接地方式选择； 接地点设置；	1）低频设备单点接地，高频设备多点接地； 2）高、低频信号的地不能交叉连接； 3）敏感信号应独立接地； 4）高电平电路和大功率电路也应独立接地。
4.	屏蔽设计	壳体屏蔽连续性设计； 电缆屏蔽设计；	1）在单机壳体缝隙和接头处，应注意使其金属－金属间的接触连续，以确保屏蔽的完整性； 2）为防止电磁泄漏，处理缝隙应首选连续焊接方式； 3）弱信号线、高阻抗电路、高电压连线应考虑屏蔽； 4）信号线和回线应屏蔽在一起。

卫星总体应明确整星和各设备满足相应的电磁兼容性标准和要求，不同型号卫星有其独特的电磁兼容要求和特性，整星和各设备应结合在一起考虑。

成功的 EMC 设计必定是规划与落实并重，管理与措施并举。

EMC 设计应遵循以下原则：

1）系统由小到大逐级递进原则

中国知网 https://www.cnki.net

所谓系统由小到大逐级递进原则，是因为 EMC 问题的产生最终可以追溯到小系统的某个环节，而其表象是造成子系统甚至系统在某个状态下功能异常或性能指标下降。因此 EMC 设计应从全局把握，通盘考虑，在小系统设计时就加以落实和实施。

2）问题内控原则

EMC 问题存在于产品研制的各个阶段，问题的产生也来源于不同的层次。EMC 设计应立足于本层次的问题本层次内解决，避免把问题带到高一层次。

3）代价最小原则

同一个 EMC 问题可以在不同层次通过不同的设计手段加以解决，进行 EMC 设计时应考虑措施的成本和代价，同时代价最小原则也是避免过设计的要求。

4.2 卫星 EMC 设计的基本内容

4.2.1 接地和搭接设计

一个理想的接地平面对连接电源呈大电容、小电感分布，能够吸收所有的干扰信号。搭接是指两个金属物体通过结构连接建立低阻抗电气通路。搭接能为电流的流动安排一个均匀的结构面，避免在相互连接的两金属间形成电位差，确保在产生涌流时有大电流低阻抗的回路。

卫星的地平面一般来说就是卫星的结构，卫星结构是否能为卫星的电系统提供一个良好的接地系统，与结构所使用的材料和结构的构成方式有关，对于使用碳纤维部件的卫星还必须采取额外的措施，保证为电系统提供一个导电性良好的地参考面，如铺设薄铜带、用导线搭接等。有了满足要求的地之后还必须设计出一个合理的接地系统。实践证明设计合理的接地系统是 EMC 控制最经济、最有效的措施。某大型卫星采用混合接地系统，接地方案中要保证对低频系统是单点接地的，防止低频接地系统中出现地回路，对高频系统要就近多点接地。要控制接地实施的搭接阻抗，使之满足有关的接地标准。接地位置对电路要选在最大电流之处，对结构要选在能迅速疏散杂散电荷之处。

中国知网 https://www.cnki.net

系统接地原则如下：

（1）系统各单机的机壳屏蔽地都通过接地搭接线与系统基准地或区域地成星形连接或树杈连接；

（2）接地线以及公共回流线的阻抗应尽可能最小；

（3）严格遵守低频设备与电路的单点接地、高频电路多点接地的原则；

（4）根据“星形连接”“地线隔离”的原则，将系统结构地、区域地、一次电源地、二次电源地、模拟信号回线、数字信号回线进行隔离设计，最终在系统基准地连接起来，以保证它们具有同样的电位。

整星接地设计时，应贯彻尽量减少接地环路以减少传导干扰的原则。某大型卫星供电母线采用平台母线和载荷母线独立设置的方案，平台母线和载荷母线均采用双母线结构，每条母线的蓄电池组和太阳电池阵子阵均独立设置，由于平台母线和载荷母线电压相差很大，因此接地方案较复杂。经接地方案多轮论证，形成整星接地方案如下：整星在平台母线的一级配电器内设置卫星基准地，平台两条母线的地线在一级配电器内合并后连接附近接地桩作为基准地，其他接地桩与主配电器附近接地桩呈树形搭接作为区域地，其余所有单机平台母线一次地不得与卫星结构连接；两条载荷母线的地线在在载荷母线一次配电器内合并，在某台供电电源包括平台母线和载荷母线的单机内将平台母线地、两条载荷母线地通过小电阻连接；最终实现整星单点接地。整星电测试和大型试验结果表明，该方案设计合理，整星电磁兼容。

4.2.2 布线设计

为提供系统的抗干扰能力，在电缆网布线时应考虑电缆的屏蔽、端接、敷设原则。

系统电缆分类如下：

一类：承载大电流的一次电源供电线；

二类：二次电源供电线、不敏感的模拟信号和逻辑信号线；

三类：一般模拟信号线，逻辑信号线；

中国知网 https://www.cnki.net

四类：敏感模拟信号线；

五类：电爆装置接口信号线；

六类：高频信号线。

上述不同类的线，应分配到不同的电缆束中。若不同类的线必须分配在一束电缆中，则必须在不同类的线上外套屏蔽线，尤其是敏感、模拟信号线。

电缆束布设的有效性与电缆长度、屏蔽效率、走线方向及线束间的间距有关[11]。传输载波线应按干扰辐射程度、敏感程度分门别类合理安排在不同线束内，并在布线设计时保持一定的空间间距。

4.2.3 屏蔽设计

屏蔽就是通过封闭措施防止外来的辐射。屏蔽可起到抑制电磁场发射的作用，但屏蔽应作为最后一种手段来使用，能使用接地和滤波或正确设计接口电路来解决的就不必使用屏蔽，因为屏蔽对卫星来讲要花费过高的体积、重量和费用代价。当使用屏蔽时要正确处理屏蔽的接地，否则达不到应有的效果。

4.2.4 信号接口设计

合理的接口电路不应当对接地系统带来额外的地回路，另外又具有高的共模抑制能力，合理设计的信号接口对模拟量接口应采用平衡输入电路，对数字量接口应采用平衡成其它合理的隔离电路。另外对敏感接口最好使用单独的回线，以避免引起共阻抗干扰。针对卫星的供配电、遥测和遥控系统，某大型卫星采用规范合理的接口电路，防止返回电流的回线流入卫星结构。

4.2.5 电源品质要求

系统内任何配电设备纹波电压峰峰值要求 Vpp<500mV，一次电源供电负载对母线的反射纹波电压峰峰值要求 Vpp<250mV。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.6 设备浪涌电流要求

抑制传导干扰主要依靠针对性的滤波，滤波器要针对可能的外来干扰特性设计，另外对电源线的滤波不能随意使用滤波电容，使用过大容量的滤波器，反会增大设备启动电流，引起对其它共享电源系统的干扰。

由一次电源母线直接供电的设备，应使其启动电流限制在其相应额定电流的 1.5 倍以内或限制在 3A 以内，且持续时间不大于 5ms，上升斜率不大于 10^6A / s，容性负载须采取消浪涌措施方可加电。

4.2.7 构型布局设计

星上设备的构型布局应满足电磁发射设备和敏感设备的空间隔离，通过调整发射天线、接收天线、应答机和接收机等设备的间距，对卫星进行合理的产品构型布局；大功率发射设备应尽量远离高灵敏度设备；天线波束视场内尽量不要有设备遮挡。

4.2.8 频率控制设计

频率控制对无线系统是相当重要的，但在卫星内部由于各系统共享一个小的空间，很易引起内部的干扰。频率控制除包括无线发射频率和接收频率外，要认真考虑到星内的本振频率、中频频率和各种可能的谐波和组合频率干扰，还要认真考虑各数字电路的工作频率，脉冲前后沿宽度。各收发系统通过在工作带宽外采取抑制措施，确保各发射信号不会影响接收系统的正常工作，各射频系统之间可以兼容。

4.2.8.1 系统内频率设计

根据系统使用需求，选取合适的射频频率；并从干扰源、被干扰对象和干扰途径三个方面进行频率 EMC 分析，以防止系统内部各单机/设备/分系统之间的频率干

中国知网 https://www.cnki.net

扰。

系统内干扰频率分析应考虑各发射机载波的基波、谐波，各发射机内部本振的基波、谐波和变频器组合干扰频率；各微波载荷的基波、谐波。

由于射频能量主要集中在基波与低次谐波，在进行频率 EMC 分析时可考虑若干次谐波[13]。

系统的被干扰对象主要是高灵敏度的接收机，在进行系统内被干扰对象的频率分析时，首先要获得所有接收机或接收型载荷的灵敏度（或动态范围），分析各接收单机/分系统的载波频率和各接收单机/分系统内部的寄生响应频率[10]。

综合考虑系统内干扰源的干扰频率（如果可能，可进一步分析相应干扰频率对应的能量）和干扰途径的路径衰减（含散射、反射等），分析得出被干扰对象是否会受到干扰，系统是否可兼容工作。

干扰途径的分析一般应进行空间路径衰减、电磁波的反射、散射等各种因素的综合分析。

4.2.8.2 系统间频率设计

外部射频电磁环境包括但不限于来自于平台（如编队飞行的卫星、带有护卫舰编队航行的舰船和彼此相邻的地面指挥系统）、友方的发射机和敌方的发射机的电磁环境。系统间频率兼容设计主要是系统间的频率不应有所交叉或干扰的分析。系统、分系统和设备应遵守国家和型号的电磁频谱管理规定。

4.2.9 特殊功能部件 EMC 设计

星上一些强干扰源、较弱的敏感部件需要采取特殊的 EMC 措施。电爆器件既是弱敏感器，又是强干扰源。电机是强干扰源，大功率部件开关机是其它部分的强干扰源。星上探测部件，如红外敏感器、CCD 相机的探测器等都是弱敏感源。强干扰源、弱敏感器应采取特殊的接地、滤波、屏蔽等保护措施。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 卫星在电磁环境中的主要考虑因素

卫星的独特电磁环境是由五种相关的因素决定的：

（1）卫星的结构；

（2）卫星的稳定方式；

（3）电子和电气系统；

（4）轨道的高度和飞行弹道；

（5）飞行的任务要求。

干扰源距易受干扰系统的愈近，则对设备的抗干扰要求必须愈严格。但由于采用屏蔽、滤波等抗干扰器件受到整星的重量的限制，因而使这一问题的处理复杂化。卫星稳定方式的选择是决定其结构的一个因素，同时也间接地决定了潜在的电磁干扰。卫星的稳定方式事先确定了接收和发射天线的基本形式及其安装方位，从而影响电磁环境。

星上电气系统或电子系统的增加会成倍地增加电磁干扰问题，使频率分配、带宽、系统定向、与天线端接的系统灵敏度、敏感器特性、接地系统等问题的考虑变得复杂化。卫星在地球各个地区都可能接收到许多与任务无关但与星上所采用的频率相近的干扰信号。

4.4 卫星 EMC 设计案例分析

4.4.1 地址线噪声引起的辐射发射

【现象描述】

某产品在进行辐射发射测试时，发现 37.5MHz 频率处存在较大的辐射。为了排查问题所在，初步进行了如下实验：

1）判断是否与信号电缆有关。结果发现接不接电缆，在 37.5MHz 频率处的辐射发射强度没有什么变化，这样排除了电缆辐射的可能。

中国知网 https://www.cnki.net

2）判断是否与电源线辐射有关，在不接信号电缆的基础上，将去耦钳夹在电源线上，也没有影响，这样排除了电源线辐射的可能。

3）因为 37.5MHz 是 12.5MHz 的 3 倍频。所以怀疑与产品中某一 PCB 中 25MHz 晶振有关，于是将晶振时钟输出信号上串联的电阻 330Ω断开，在进行测试，结果 37.5MHz 的辐射在频谱中消失，而且 37.5MHz 附近的辐射强度也变小了很多。

4）为了进一步验证，将 330Ω电阻恢复，37.5MHz 又复现了，说明 37.5MHz 频点的辐射与 25MHz 时钟有关。

【原因分析】

因为设备本身没有 37.5MHz 时钟信号，而且晶振的频率 25MHz 与 37.5MHz 也没有直接的倍频关系，所以普遍的观点认为是由于机柜壳体腔谐振引起。

根据试验现象，证明了 37.5MHz 处的辐射确实与 25MHz 时钟信号有关，在机柜内部放一些吸波材料也没有影响测试结果（内部放置吸波材料可以改变腔体原来的谐振特性），所以断定与谐振没有关系。进过进一步分析发现，25MHz 时钟信号流向图如图 4-1 所示

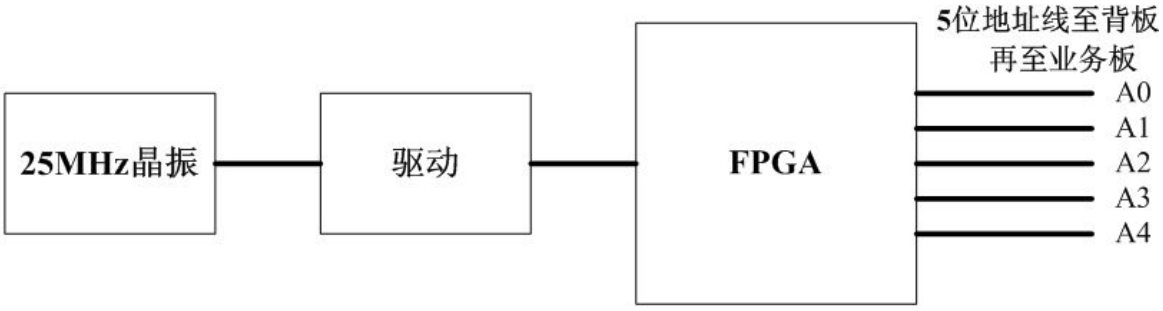


图 4-1 25MHz 时钟信号流向图

Fig 4-1 25MHz clock signal flow diagram

由 FPGA 出来的 A0,A1,A2,A3,A4 地址线，在无业务状态下，根据协议要求 A3/A4 将产生规则的 01010101…交替信号，由 25MHz 时钟上升沿触发，其频率是 12.5MHz，37.5MHz 刚好是其 3 次谐波。而协议要求 A0、A1、A2 电平每变化一次，要加入 1F，其信号不是周期信号变化的方波。

一般认为地址信号线由于产生的是非周期信号，所以地址信号相对应的频谱是连续的，能量相对分散，所以辐射一般会低；而时钟信号灯周期信号，其相对应的

中国知网 https://www.cnki.net

频谱是离散的，能量相对集中，所以在谐波频点上辐射较高。而在该产品的 PCB 布线正是因为考虑到地址信号的非周期性，故产生频谱的连续性、低辐射性将地址信号线布在 PCB 表层，而且布线长度也很长。但由于该产品的特殊性，正好是的地址信号成了周期信号，与时钟信号一样。这样地址周期信号、长距离表层布线使的该地址信号的谐波产生了很大的辐射。

【思考与启示】

1）地址线并不总是非周期信号，有时也会成为周期信号，成为较高的辐射源；

2）数据线和地址线一样，也有可能发生类似的问题，因此在设计时，时钟信号、地址信号、数据信号要统筹考虑。

4.4.2 浪涌电流过大导致产品无法工作

【现象描述】

某产品在卫星加电后发现其 5V 供电遥测值为 0，且产品加断电继电器开关动作声音正常，产品开盖检查确认产品供电入口的两个 1A 保护熔断器均已熔断，经解剖检验认为熔断器经受大于 2A 电流冲击造成熔断，熔断时间不大于 500ms。

【原因分析】

由于产品供电电路中存在容性滤波电路，在产品加电时存在浪涌现象。通过整星条件下加断电浪涌电流测试和实验室使用稳压电源供电进行加断电浪涌电流测试结果比对可知：（1）在整星条件下使用指令开机和实验室使用稳压电源直接加电产生的浪涌电流幅度和持续时间相当。（2）浪涌出现时产品供电电压均为 10~11V。（3）使用稳压电源直接供电在浪涌电流出现前，没有大于 1A 的振荡电流出现；在整星加电时，浪涌出现前有大于 6A，持续时间约为 2ms 的振荡电流出现。（4）整星母线电压建立从 5V 到 16V 时间为 200ms，约为实验室供电电压建立时间 100ms 的 2 倍。

经分析确认，产品内熔断器熔断的故障原因是产品随整星加电过程中 DC/DC 产生了大于 6A、持续时间约 2ms 的振荡电流，致使 1A 熔断器熔断。最终产品将供

中国知网 https://www.cnki.net

电电路中 1A 熔断器更换为 2A 熔断器，并将产品加电调整到整星加电以后，采取上述措施后，产品装星测试和试验正常。

【思考与启示】

这是一起由于产品随整星加电过程中产生的振荡电流，致使熔断器熔断的案例，根据故障产生原因可以采取产品装星前、整星加电前、整星断电前增加确认程序，确认产品处于关机状态，禁止产品随整星加电，避免振荡电流产生；且供电电路产生的振荡电流应小于产品熔断器的额定电流。

4.4.3 浪涌保护设计要注意“协调”

【现象描述】

某产品在设计时没有按要求控制浪涌输出电流，在产品开机加电瞬态浪涌脉冲电流约 3A，大于 0.15A 稳态工作电流的 10 倍，不满足产品设计指标要求。

【原因分析】

当供电电源突然与负载接通或断开时，电路中的电流和电压会发生跃变，产生一个瞬变过程。若负载为感性，则使瞬变过程加剧，这种瞬变过程可能对其他电路构成干扰和危害。

对产品开机加电时的浪涌电流进行了测试，具体浪涌电流波形如图 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

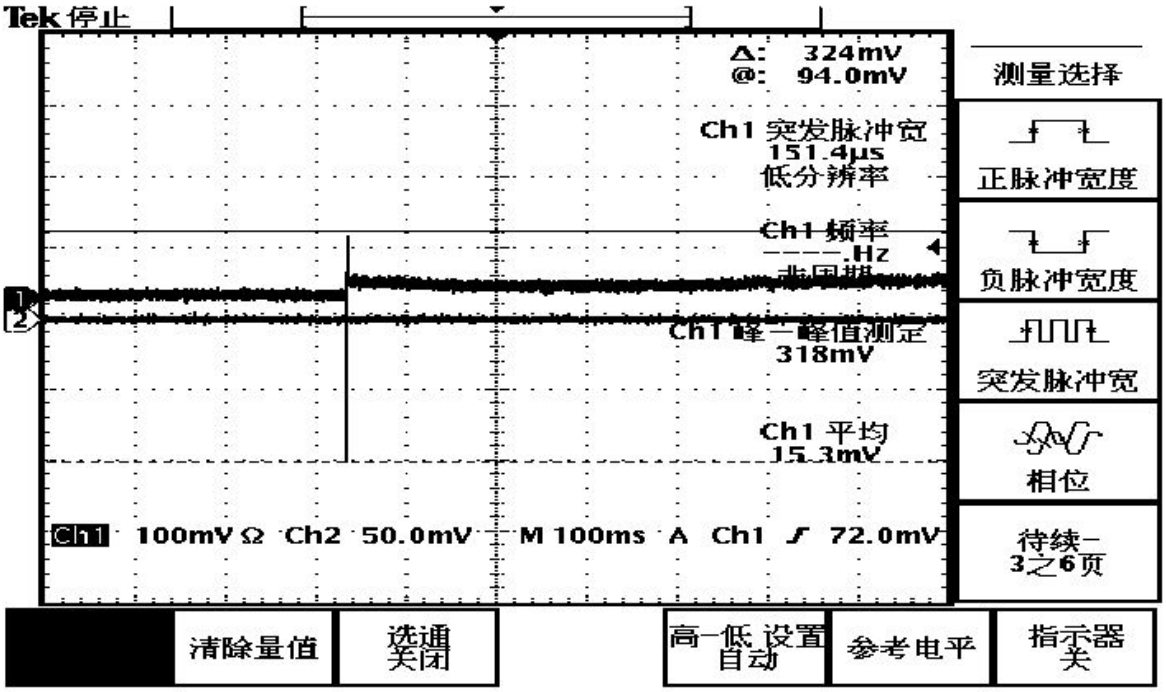


图 4-2 某产品开机浪涌电流测试图

Fig 4-2 a product boot surge current test diagram

抑制瞬态干扰的方法有：在感性负载两端加并联电阻，形成感性负载释放储能的回路；在感性负载两端并联一个压敏电阻，形成感性负载释放储能的回路；在感件负载两端并联一个背对背稳压管对；在开关两端设置各种保护电路。

最终通过仿真分析，在产品供电电路中增加消浪涌保护电路，以保证满足产品浪涌电流要求，消浪涌电路示例如图 4-3 所示，其中栅源电压限制在 10V 左右。同时在整个系统中，针对经常开关机的产品进行了全面推广应用，最终保证系统供电电路的协调性。

中国知网 https://www.cnki.net

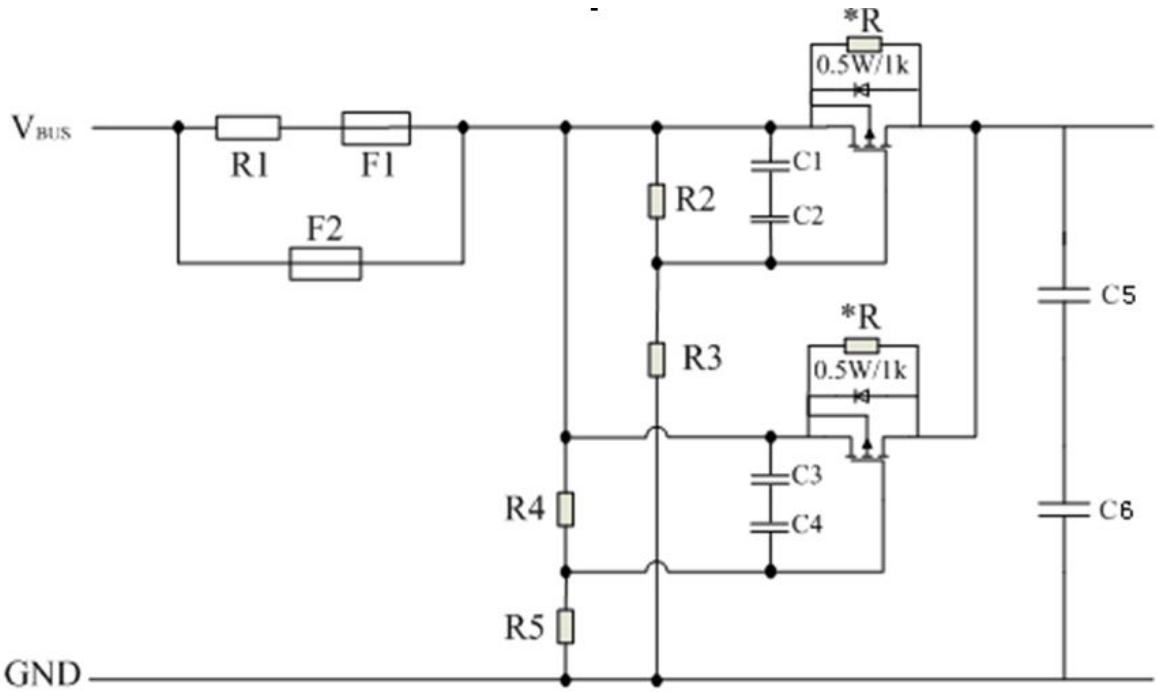


图 4-3 消浪涌电路示例

Fig 4-3 surge elimination circuit examples

【思考与启示】

这是一例浪涌保护器件之间协调的案例，保护设计是一个整体全局的设计，不能在设计中忽略其他接口对某一接口单独进行设计，即浪涌保护设计需要统筹。

4.5 卫星 EMC 管理设计

卫星 EMC 管理设计主要包括卫星 EMC 管理组织机构的建立、卫星 EMC 控制计划、型号研制各阶段 EMC 工作策划；系统 EMC 试验计划。

4.5.1 卫星 EMC 管理组织机构的建立

卫星 EMC 管理组织机构成立的目的是保证型号电磁兼容性工作顺利、有序开展。为型号研制中有关电磁兼容性工作的研究、分析、评审和决策提出建议，是加强电磁兼容性工程管理的有效措施之一。卫星 EMC 管理组织机构应在型号方案论证阶段初期成立。在总师带领下，由卫星总体及主要分系统的设计、生产、试验和技

中国知网 https://www.cnki.net

术管理中熟悉电磁效应的人员组成。

该组织的作用是宣传、贯彻、监督和指导型号有关电磁兼容性工作，包括：

1）编制电磁兼容性试验大纲；

2）协助拟定任务书（或合同）中电磁兼容性的内容；

3）协助分析和解决在研制和设计定型过程中可能存在的电磁兼容性方面的问题，参与各阶段电磁兼容性工作的评审；

4）协助进行电磁兼容性的分析、预测研究，评估可能的电磁效应影响；

5）协助审查设计、工艺、试验文件中有关电磁兼容性的内容；

6）协助申报有关电磁兼容性工作（设计、试验、分析和预测）成果；

7）进行电磁兼容性技术交流和培训

4.5.2 卫星 EMC 控制计划

卫星 EMC 控制计划其目的是使技术人员从方案设计开始，就把电磁兼容性设计纳入产品的设计，实现对电磁干扰的控制和对敏感设备的保护，最终达到整星电磁兼容性要求。卫星 EMC 控制计划由卫星总体在 EMC 技术、管理组织机构指导下制定。它应包括产品研制过程中为满足卫星电磁兼容性要求需做的工作，是比电磁兼容性大纲更为具体的技术文件。卫星 EMC 控制包含以下内容：

（1）管理要求

1）明确负责电磁兼容性的部门或人员的职责、权限；

2）根据大纲制定各阶段的工作目标、进度和评审要求；

3）在产品研制任务书中提出电磁兼容性要求；

4）针对不同产品提出相应的试验条件、项目和要求。

（2）频谱保障

根据卫星任务及电磁兼容性要求，对各分系统工作频段进行统一分配和确定，尽量减少发射频谱范围和接收机带宽。

（3）电路设计

中国知网 https://www.cnki.net

电路设计时，为控制有害电磁发射和保护敏感电路，应采取有效的设计技术和方法。主要包括以下内容：

1）接地、搭接和屏蔽设计要求（参照 GJB1210 的规定）；

2）滤波器的选择、固定安装及设计准则（参照 QJ2256 的规定）；

3）元器件和电路选择和使用；

4）根据电磁场耦合途径，分析确定元器件位置和隔离措施；

5）脉冲波形的选择，应在达到设计性能的前提下占用窄的频谱；

6）接口电路的设计要求。

（4）电子、电气线路布线设计

星内的电子、电气线路的布线设计、电缆屏蔽、端接和敷设方法，应满足减少电磁有害发射和降低对干扰敏感度的要求（参照 QJ2176 的规定）。

（5）防静电设计

静电防护搭接按 GJB258 的 E 类要求执行。星内敏感设备、电爆管及引线、信号线等应采取有效的屏蔽措施。

（6）结构设计

所选用的材料和结构设计既应满足任务书规定的各项技术性能，又能达到卫星的电磁兼容性要求。主要内容包括：

1）设计中所用的金属及其构件的型号、铸件、表面防护层等；

2）屏蔽及其设计方法可参照 GJB1210 中的规定执行；

3）耐腐蚀措施。

（7）整星、分系统和设备设计

整星设计应满足 QJ2266 的要求，设计方法参照 QJ2256；分系统和设备的设计应满足 GJB151A（或更新版本）的要求

4.5.3 型号研制各阶段 EMC 工作策划

卫星各研制阶段中，可行性论证阶段的电磁兼容性工作主要是技术准备和初步

中国知网 https://www.cnki.net

分析工作。大量细致的电磁兼容性技术工作是在方案阶段和初样研制阶段。初样研制阶段主要是实施电磁兼容性控制和试验。正样阶段基本上是进一步完善和验证卫星的电磁兼容性。具体各阶段应策划的工作包括：

（1）可行性论证阶段

1）成立电磁兼容性技术、管理组；

2）分析电磁环境及对任务完成的影响；

3）根据任务要求及频率管理的规定，经分析后选择无线电信号使用频率；

4）提出卫星的一般电磁兼容性要求。

（2）方案阶段

1）制定电磁兼容性大纲；

2）进行电磁兼容性预测与分析；

3）确定频谱范围和可用的频点，提交频率分配申请；

4）确定各级产品的电磁兼容设计和试验要求；

5）制定电磁兼容性控制计划；

6）提出星上分系统、设备、天线及电缆最佳安装布局方案；

7）拟定卫星和运载火箭间的有关电磁兼容性要求；

8）确定验证要求，制定试验计划；

9）制定和实施电磁兼容性技术培训计划；

10）拟定计划进度和经费预算；

11）进行本阶段电磁兼容性工作评审；

（3）初样阶段

1）在产品设计的同时进行电磁兼容性设计，实施电磁兼容性控制计划；

2）提出生产工艺和安装要求以保证电磁兼容性；

3）进行电路板或样机的电磁干扰初步诊断和完善设计；

4）按规范进行各级产品的电磁兼容性试验；

5）分析试验中电磁兼容性数据超差对产品性能的影响，提出处理意见；

6）进行卫星、运载火箭、发射场合练等试验，提交试验报告并进一步确定对运

中国知网 https://www.cnki.net

载火箭、发射场地的电磁兼容性要求；

7）综合分析整星的电磁兼容性；

8）编制各分系统选定使用频率文件；

9）进行本阶段电磁兼容性工作评审。

（4）正样阶段

1）确定设备、分系统及整星正样状态的结构设计、生产工艺和安装布局等工作中保证电磁兼容性的具体要求；

2）根据初样星的试验结果分析正样状态对电磁兼容性的影响，确定飞行星的电磁兼容性设计；

3）确定设备、分系统及整星电磁兼容性鉴定试验要求；

4）根据标准或规范要求进行电磁兼容性试验并提交试验报告；

5）提交卫星电磁兼容性综合分析评价报告；

6）提交在发射场卫星测试以及与运载火箭、发射场地面设备联试中电磁兼容性测试报告；对卫星在试验、运输、贮存和发射过程中所处电磁环境及有关电磁兼容性方面的资料存档；

7）对本阶段电磁兼容性工作进行全面评审。

（5）在轨测试阶段

根据此阶段获取的数据，分析卫星自身兼容性以及外部空间环境数据。

4.5.4 卫星 EMC 试验计划

卫星 EMC 试验是为确保卫星及星载产品的电磁兼容性满足任务书的要求，在研制过程中需要进行必要的电磁兼容性试验。在卫星总研制计划内统筹安排和协调电磁兼容性试验和其他方面的工作关系，需要制定电磁兼容性试验计划（或方案）。

试验计划内容一般应包括以下内容：

1）各阶段的试验内容和要求；

2）受试件的配置；

中国知网 https://www.cnki.net

3）试验场地与设施；

4）试验进度和经费预算；

5）试验条件可能存在的问题及拟解决方案。

试验内容通常包括常规试验和专项试验。

常规试验包括：

1）设备、分系统级电磁发射和敏感度试验

该试验主要依据 GJB151A 和 GJB152A（或同类标准的更新版本）中规定的要求和方法进行。对初样产品应进行全面的验收试验，正样产品可依据情况简化。

2）整星级电磁兼容性试验

验证整星在各种工作状态下，设备、分系统之间的电磁兼容性，以及卫星与工作环境之间的电磁兼容性。工作环境包括卫星地面试验设备、运载火箭及发射场地面设施产生的电磁环境以及卫星轨道上的空间电磁环境。

整星级电磁兼容性试验包括：

1）方案论证阶段的电磁环境分析试验；

2）方案论证或初样阶段进行设备、分系统、天线最佳布局模拟试验；

3）初样研制阶段，对各项电磁干扰控制措施进行试验验证。

4.6 小结

EMC 控制计划是保证系统现有最佳电磁兼容性的主要技术文件，它是在执行一项工程项目的早期阶段制定的，提供所有的 EMC 技术资料，规定或提出所有的要求、规程和控制机构，包括组织机构、规范、设计准则和测试计划。

精心选择各设备频率和信号电平是实现良好电磁兼容的重要工作，各设备工作频率和电平一旦确定后，必须对星上各设备，特别是收发机链路的各个环节所产生的各频谱分量及其电平进行分析计算，得出接收机对星体上各频谱分量的寄生响应，从而采取措施（如滤波器或调整电平、频率），把接收机等敏感设备所受的干扰电平抑制到它的灵敏度以下，并留有合理的的余量。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 某大型卫星电磁兼容试验验证

某大型卫星针对其工作环境特点，针对性的制定了设备级、分系统级和整星级EMC试验，通过EMC验证试验数据分析，发现EMC问题并进行EMC优化改进设计，确保整星地面测试与试验、发射主动段和在轨工作等各个工作阶段的电磁兼容。

5.1 设备级和分系统电磁兼容试验

为了确保星上电子设备而正常工作，必须针对卫星的电磁兼容特点，提出星上设备、部件的电磁兼容试验要求，体检进行星上设备、部件的电磁兼容试验，验证卫星的电磁兼容性。

卫星设备级和分系统级EMC测试主要按照GJB151A《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的规定项目[5]，依照GJB152A《军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量》中的规定方法进行电磁干扰发射（EMI）和电磁敏感度（EMS）测量[6]，部分暴露在星外的敏感设备需进行静电放电敏感度（ESD）测试，以检验其是否能承受外界环境的静电放电干扰。

5.1.1 试验项目

为检验卫星产品的电磁干扰发射及电磁敏感度是否复核要求，根据GJB151A《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》的规定，结合卫星的自身特点，制定的设备级和分系统电磁兼容试验如表5-1所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1 测试项目代号和测试目的

项目	名称	测试目的
CE102	10kHz~10MHz 电源线传导发射	测量 EUT 输入电源线（包括回线）上的传导发射
CE107	电源线尖峰信号（时域）传导发射	在时域内测量尖峰信号的幅度
CS101	25Hz~50kHz 电源线传导敏感度	检验 EUT 承受耦合到输入电源线上的信号的能力
CS114	10kHz~400MHz 电缆束注入传导敏感度	检验 EUT 承受耦合到与 EUT 有关电缆上的射频信号的能力
RE102	10kHz~18GHz 电场辐射发射	检验来自 EUT 及其有关电线、电缆的电场发射是否超过规定的要求
RS101	25Hz~100kHz 磁场辐射敏感度	检验 EUT 承受磁场辐射的能力
RS103	10kHz~40GHz 电场辐射敏感度	检验 EUT 和有关电缆承受辐射电场的能力

总体规定设备级和分系统级 EMC 试验必做项目，GJB151A-97 其他 EMC 试验项目由各研制单位根据需要自行选择。各设备测试时采用的电缆状态须和在卫星上的电缆状态完全一致，与高频设备相连的高频电缆须与设备一起进行各项 EMC 试验。

- 无源器件须做的项目有：RE102和RS103，无法单独做试验的设备（如无源器件）可与其他设备组成子系统或分系统进行测试；
- 有源设备须做的项目有：CE102、CS101、RE102、 RS103、CS114；
- 卫星在轨时不是常加电的设备须做CE107（电源线尖峰信号（时域）传导发射）；
- 对低频磁场敏感的设备须做RS101；
- 对于继承其他卫星的设备，若原设备EMC试验的测试报告覆盖本要求的测试项目及测试频率，并满足试验判据要求，则不需再做设备EMC试验，否则需在初样星产品上做设备EMC试验；
- 在提交总体的初样产品上进行设备EMC试验，若鉴定产品与初样产品有状态变化，则需与总体协商是否需要重做。

5.1.2 试验原则

星载设备（或分系统）电磁兼容试验原则如下：

（1）在卫星的研制过程中，由设备和分系统承制单位负责进行电磁兼容试验，

中国知网 https://www.cnki.net

要求必须在专门的电磁兼容试验室进行试验，并提供正式的电磁兼容试验报告。

（2）依据卫星型号的研制经验，一般在卫星初样或方案阶段进行星上设备和分系统的电磁兼容试验，正样阶段用于发射的星上设备的分系统不再进行电磁兼容试验，对于正样技术状态更改的星上设备和分系统，需要针对具体更改内容进行分析后确定其是否补做试验。

（3）优先选择按分系统级进行相关电磁兼容试验，在不具备分系统级试验条件的情况下，也可以按设备级进行电磁兼容试验。

5.2 整星级电磁兼容试验

尽管整星各设备已先行通过了卫星总体制定的设备级或分系统级电磁兼容试验，但是由于卫星集成了各种复杂的电子设备存在潜在的敏感和干扰状态，通过整星级电磁兼容试验可以保证整星能工作在电磁兼容状态。整星级电磁兼容试验的目的是验证整星各分系统间的电磁兼容性，验证系统内关键设备是否按照要求有一定的安全裕度，监测卫星的传导电磁兼容性和辐射电磁兼容性，检验卫星与外部环境的电磁兼容性。对于部分在设备级或分系统级电磁兼容试验中性能超差的情况，在整星级电磁兼容试验前，应结合测试结果和整星构型布局方案进行 EMC 分析，预估出出现电磁干扰的可能性，以供整星级电磁兼容试验参考。

5.2.1 试验项目

由于卫星系统的多样性和复杂性，不同卫星的结构、用途和实际运行环境具有特殊性，因此目前尚无专门的标准或规范提出所有卫星整星级电磁兼容试验的适用方法，参考相关的国家军用标准和行业标准要求，根据某大型卫星平台和载荷技术多年研制经验，确定某大型卫星整星级 EMC 试验的测试内容主要包括。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.1.1 传导发射测试

创新性的提出了整星级传导发射测试项目，主要包括电源品质测试、地电位噪声测试和地线回流测试。

➢ **电源品质测试**

系统电源品质是考核系统电源在真实负载的情况下电源的品质能否满足要求。这主要是考虑到通常电源分系统在验收测试时采用的都是等效负载，不能真实反映出整星负载情况下的电源特性。系统电源品质测试包括母线纹波电压测试和负载开机浪涌电流测试，这是因为通常由电源波动引起系统工作异常的机理大多来自供电电压的波动。电流的影响除热效应外，最终还是通过分布阻抗以电压的形式反映出来。系统电源品质测试应在电源端测量系统在不同工况下的电源电压输出波形。

➢ **地电位噪声测试**

系统地电位噪声测试目的是考查星上基准地和各区域地之间的电位差情况。理想情况下，各地之间的电位差应为零。但实际各接地点连接线之间总存在小的电阻，因此需要在整星工作时摸清各接地点之间是否能保持低地电位噪声，确保各接地点近似等电势。

➢ **地线回流测试**

理论上系统电源的输出正线和回线之间的电流应大小相等方向相反。而系统会由于复杂的接地系统造成输出正线与回线之间的电流大小不等。系统地线回流测试就是对系统接地设计好坏进行检验的有效手段。

5.2.1.2 整星射频通道电磁兼容测试

整星射频通道电磁兼容测试包括辐射敏感度测试、辐射发射测试、整星射频兼容性测试和整星射频频谱测试。

➢ **辐射敏感度测试**

系统辐射敏感度测试是考核系统抗外界干扰的能力。外界干扰可能来自人为有

中国知网 https://www.cnki.net

意干扰，人为无意干扰和自然界干扰等多个方面。对于一般用途的系统，其抗干扰能力至少应满足其使用环境中电磁环境的要求，必要时应增加 6dB 余量。对于特殊用途的系统应充分考虑其可能受到的人为有意干扰的情况，再设计时对系统抗干扰能力加以考虑。除了常用的 EMC 抗干扰设计手段外，还应考虑新技术抗扰的应用，如方向图调零技术等。系统辐射敏感度测试需要在专门的 EMC 暗室内进行。

- **辐射发射测试**

系统辐射发射测试目的是考核系统的对外无意发射是否满足其他系统的要求。对于某些特殊功能的系统还必须满足电磁“静默”的要求，对其对外辐射的要求会更高。系统辐射发射测试需要在专门的 EMC 暗室内进行。

- **整星射频兼容性测试**

整星射频通道工作自兼容测试主要检验各分系统集成后是否能在一个系统能和谐共存的基础验证试验，是检验系统能否满足电磁兼容性要求的最低评判标准。任何系统首先应满足自兼容，在此基础上才能进一步考虑对外界干扰的抗扰能力。自兼容测试通常伴随型号电测试逐步开展。

- **整星射频频谱测试**

整星射频频谱测试主要检验各分系统集成后是否能在一个系统能和谐共存的基础验证试验，是检验系统能否满足按要求工作在规定频谱范围内，是整星射频通道工作自兼容工作的基本测试。

5.2.1.3 火工品安装位置场强测试

火工品附近电场强度测试主要考核型号大功率发射时火工品附近电场强度不会超出限值要求，避免造成火工品误起爆。

5.2.1.4 整星专项电磁兼容测试

整星专项电磁兼容测试主要针对卫星与测试系统、试验设备、发射场系统、运

中国知网 https://www.cnki.net

载系统的电磁环境进行专项电磁兼容测试。某大型卫星按照研制技术流程安排，首先提出了整星 EMC 试验的要求和试验计划，制定了试验大纲，明确试验目的和试验项目；然后依据试验大纲，结合试验场地和试验设备具体情况，编写了具体的试验细则，对试验安全性要求提出具体实施方法，对试验方法和试验记录提出明确要求；再根据试验大纲和试验细则要求对产品进行了试验，试验完毕后形成了整星 EMC 测试报告和试验总结报告。

5.2.2 试验结果

5.2.2.1 传导发射测试结果

➢ **电源品质测试结果**

电源分系统母线纹波电压指标为 Vp-p≤250mV，整星纹波电压指标 Vp-p≤500mV，因某大型卫星各分系统均采用 DC/DC 模块，在负载加电后，由于 DC/DC 共模噪声反射，造成母线纹波电压较大。整星第一次 EMC 试验固态存贮器加电工作后，发现母线纹波电压 Vp-p 达 1.4～1.6V 左右，频率为 500KHz 尖峰干扰。还有许多负载开机后使母线纹波电压 Vp-p 达 1V 左右。对不满足要求的设备在鉴定级产品进行 EMC 修改设计，并要求进行设备级 EMC 试验。整星满负载工作时母线纹波电压 Vp-p≤480mV，满足整星设计指标要求。

整星第一次 EMC 试验进行浪涌电流测试，测试结果除三只飞轮浪涌电流最大达 3～4A，浪涌时间在 0.6～0.8ms 以内，其它设备都在 1.5A 以下，与电源分系统匹配。虽然飞轮开机浪涌大，由于整星电源分系统可以提供上述浪涌电流，且整星匹配相容，整星第二次 EMC 试验不再进行此项试验。

➢ **地电位噪声测试结果**

一个良好的接地平面，结构地不应流过电流，地电位噪声越小越好，整星 EMC 性能越好，地电位噪声整星指标在 Vp-p≤250mV。

整星第一次 EMC 试验发现地电位噪声偏大 200～400mV，最大达 1290mV，部

中国知网 https://www.cnki.net

分接地桩与基准地之间有-150mV 直流电平，同时通过测试发现卫星结构上存在地线回流。经测试排查是由于某载荷组件工作时，需要不加隔离使用整星一次电源，因此整星配电专门设计了两条载荷母线，均经主配电器与平台 28V 地连接后送载荷组件，造成两条载荷母线供电回流不是通过电缆回到电源分系统，而是通过整星结构地回到电源分系统，在随后进行的整星剩磁测试中，卫星的剩磁矩分别达 17A·m^2，大大超过了卫星的剩磁矩指标 6A·m^2，也充分证实了这一点。为此把电源控制器输出两条载荷母线的供电正线和供电负线，不经平台母线的主配电器，而直接送载荷的二级配电器，从而解决了地线回流及地电位噪声偏大问题。整星第二次 EMC 试验测出地电位噪声全部 Vp-p≤250mV，满足整星剩磁指标和试验大纲要求。地电位噪声测试结果示例如图 5-1 所示。

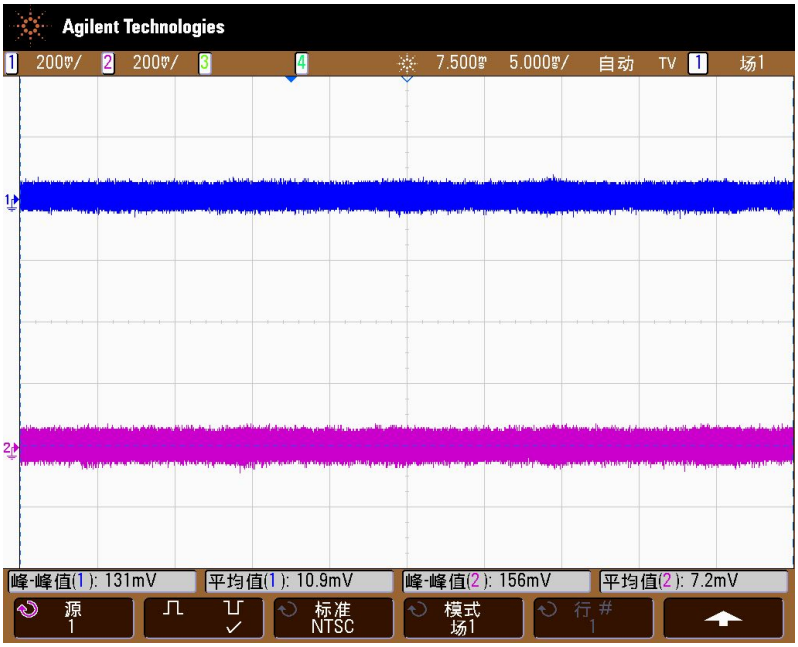


图 5-1 地电位噪声测试结果示例

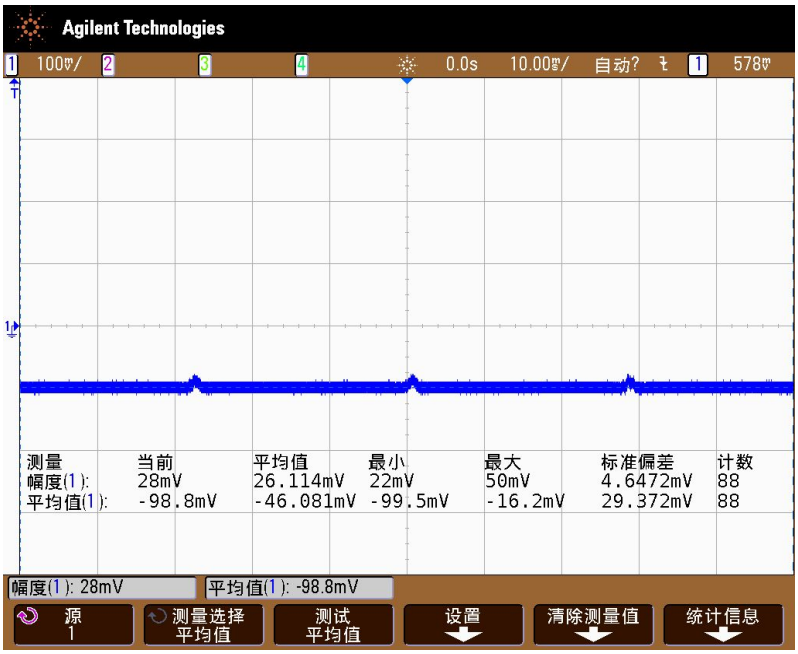
Fig 5-1 the ground potential noise test result

➢ **地线回流测试结果**

卫星对各产品的供电电缆上的地线回流进行了测试，测试结果表面，电源系统至各一级配电器的地线回流为零，但在一级配电器出口端逐一对各用电设备的供电电缆的地线回流进行测试时，发现部分设备供电电缆中有大约 200mA 左右的地面回

中国知网 https://www.cnki.net

流，属不可避免正常地线回流，主要是由于供电导线无法进行双绞设计导致。地线回流测试结果示例如图 5-2 所示。



5-2 地线回流测试结果示例

Fig 5-2 the ground return current test result

5.2.2.2 整星射频通道电磁兼容测试结果

➢ **辐射敏感度测试结果**

根据国军标 GJB152A-97 规定，整星进行了 RS103 辐射敏感度测试，测试条件为场强为 10V/m，频率为 10K～18G，针对整星敏感源安装的位置进行了测试。整星第一次 EMC 试验发现在干扰辐射频率为 200MHz 左右，场强增加到大于 5V/m 时，部分敏感单机的工作电流遥测收到干扰。根据测试结果，对敏感设备有针对性的进行了 EMC 修改设计，并进行了设备级 EMC 试验，在整星第二次 EMC 试验时，问题均已解决，整星各设备在进行 RS103 辐射敏感度测试时均工作正常。

➢ **辐射发射测试**

卫星在专用 EMC 微波暗室中进行整星辐射发射测试，各大功率天线满功率发射，在整星各工作模式下对各分系统的性能进行了测试，并进行各射频系统的频谱

中国知网 https://www.cnki.net

测试及接收杂散频谱测试。测试结果表明：各分系统射频相容，整星射频频谱满足设计指标要求，谐波杂波抑制满足指标要求，整星射频 EMC 设计合理，无干扰，相容性满足要求。

➢ **整星射频兼容性测试**

卫星在分系统装星测试和电性能综合测试过程中进行了整星射频兼容性测试，将卫星设置为在轨运行时的各种实际工作状态，并将允许调节的工作参数（如发射机功率、接收机灵敏度和工作频率等）分别调整到最恶劣的状态，对载荷分系统和数传分系统主要射频通道信号接口进行测试，从信号波形判断信号接口相容性及余量，同时监测整星遥测参数均在正常工作范围内。

在整星各种工作模式设置到位状态下，对数传分系统和载荷分系统的差分信号、FLAG 信号、CLK 信号进行测试，并对串行注数指令的门控、时钟、数据信号进行了测试。测试波形表明，数传分系统和载荷分系统输入输出接口匹配，未发现额外的电磁干扰，并有足够的设备安全裕度，接口信号匹配相容，整星射频频谱满足设计要求，谐波杂波抑制满足指标要求。

➢ **整星射频频谱测试**

卫星在专用 EMC 微波暗室中进行整星辐射发射测试，各大功率天线满功率发射，在整星各工作模式下对各分系统的性能进行了测试，并进行整星射频频谱测试。测试结果表明整星射频频谱比较干净，各射频系统间的频谱间隔余量较大。

5.2.2.3 火工品安装位置场强测试结果

某大型卫星各展开机构共安装了 20 只火工品，为确保火工品安装后的安全性，整星 EMC 试验中，对每个火工品在整星工作状态下的场强进行了测试。测试结果表明，在整星工作状态下，各火工品场强均小于 8 V/m，满足不大于 10 V/m 的指标要求。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.2.4 整星专项电磁兼容测试

卫星与测试系统、试验设备的电磁兼容性，通过初样阶段各阶段电测试和各项大型试验进行验证。

卫星与运载系统的电磁环境模拟试验，主要包括星箭间的传导接口兼容性和空间辐射兼容性测试，传导接口通过卫星和运载火箭仪器舱上的安装支架间的直流搭接电阻不大于 10mΩ来保证，星箭空间辐射兼容测试是航天器研制中不可缺少的大型试验，一般试验前，星箭双方需要根据星箭界面的辐射发射频谱和电磁场分布，对双方系统的辐射发射提出限制，并通过对接试验进行研制，以确认卫星与运载系统间的电磁兼容性。

对于卫星与发射场系统及地面测控站之间的电磁发射频谱和电磁场分布，可对发射塔架约定好的某些位置进行监测，通过测控对接试验等进行验证。

卫星在轨运行的空间环境电磁兼容问题极其复杂，明确卫星所经历的电磁环境条件并在卫星各产品上针对性的进行抗空间环境辐射设计是该问题的关键。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 本文主要研究工作及成果

电磁兼容研究的根本问题通过设计、测试、预测分析试验电子设备内部的电磁兼容，通过试验验证解决好设备之间可能产生的电磁干扰，实现系统内部以及与其相关的空间环境的电磁兼容。论文研究某大型卫星的电磁兼容性设计和验证，具有工程应用价值和重要的现实意义。论文首先介绍了国内外卫星电磁兼容性研究的现状，阐述了电磁兼容的基本原理及卫星电磁兼容预测和分析的数学模型与相关软件。在此基础上，根据卫星 EMC 设计的基本原则，提出了卫星电磁兼容设计的基本内容、管理控制计划和工作策划，并对大型卫星 EMC 试验中的问题进行了改进。课题针对某大型卫星的特点，制定了电磁兼容预测和分析的原则，解决了数传天线与载荷天线的构型布局难题，形成了卫星多母线接地方案设计，创新性的提出了整星级传导电磁兼容测试项目。卫星电测试和大型试验结果表明，整星达到了电磁兼容要求，整星各项性能指标达到设计要求。

6.2 结论与展望

电磁兼容技术涉及知识领域很广，对于一般工程设计技术人员，很难全面、细致地了解电磁兼容原理、抑制电磁干扰方法和电磁兼容标准，航天系统经过数十年的发展。虽然目前电磁兼容性在航天器设计中给予了高度重视，并且有些型号的系统通过了 EMC 标准测试，但由于卫星系统的结构、用途和实际运行环境的特殊性，不同的系统配置都会影响整星的电磁兼容性能。

通过合理规划整星频率资源、优化整星布局、选择合适的收发系统隔离度等，对系统级 EMC 设计进行顶层设计，统筹管理和策划卫星型号在不同阶段 EMC 工作的重点；明确不同分系统在系统 EMC 工作中的职责；指导各分系统开展相关 EMC 分析、设计、试验等工作，使得整星 EMC 设计工作自下而上有条不紊的推进；不断地

中国知网 https://www.cnki.net

完善卫星系统电磁兼容性能的数学模型，对不同卫星系统的电磁兼容性预测分析进行深入持久的研究，通过针对性的重点实施 EMC 控制计划，实施 EMC 规范，对设备和整星进行 EMC 试验验证，以积累丰富的电磁兼容理论知识和实践经验，才能作到既保证整星的电磁兼容性又可防止过设计或欠设计，对加速卫星型号研制进度，提高卫星研制水平、降低研制成本起到重要作用，为提高卫星系统的抗电磁干扰能力作出贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

［1］ 徐福祥，卫星工程概论，北京，中国宇航出版社，2003.12，164-184

［2］ 徐建强，火箭卫星产品试验，北京，中国宇航出版社，2012.3，62-64，217-240

［3］ 陈淑凤，航天器电磁兼容技术，北京，中国科学技术出版社，2007.1，290-299

［4］ R.Neunryaer，Continuous Simulation of System-Level Automotive EMC Problems，IEEE Symposium on Elecrtomagnetic Compatibility，2003，3-5

［5］ 国防科学技术工业委员会，GJB151A-97，军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求，1997

［6］ 国防科学技术工业委员会，GJB152A-97，军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量，1997

［7］ Henry W.Ott，Electromagnetic Compatibility Engineering，Canada，John Wiley&Sons，inc.，Hoboken，New Jersey，2009，10-27

［8］ 周佩白，电磁兼容问题的计算机模拟与仿真技术，北京:中国电力出版社，2006.1，30-35

［9］ 刘建新，航天器上天线布局和电磁兼容问题的研究[博士论文]，1996，10-15

［10］ 吕仁清.蒋全兴，电磁兼容性结构设计，南京，东南大学出版社，1990，20-25

［11］ Yoshiki Kayano，Motoshi Tanaka and Hiroshi Inoue，Radiated Emission from a PCB with an Attached Cable Resulting from Nonzero Ground Plane Impedance， Elecrtomagnetic Compatibility International Symposium，2005.

［12］ KoPer，E.M.；Wood，WD.; Schneider，S.W.; Aircraft antenna coupling minimization using genetic algorithms and approximations Aerospace and Electronic Systems，IEEE Transactions on Volume40，Issue2，April 2004

［13］ R.Neunryaer，Continuous Simulation of System-Level Automotive EMC Problems，IEEE Symposium on Elecrtomagnetic Compatibility. 2003

［14］ 蔡仁钢主编.电磁兼容原理、设计和预测技术．北京，北京航空航天大学出版社，1997.1，12-15

［15］ Roleson，S.，using field probes as EMI diagnostic tools.conformity，march 15，2007

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

衷心感谢我的指导老师金荣洪教授、魏春研究员和周树琴老专家。在论文写作的过程中给予了精心的指导、亲切关怀，使我受益颇多。

感谢中国航天科技集团上海卫星工程研究所的冯元清专家、董房、于广洋的帮助，在本文查阅资料和验证试验方面提供很多便利，感谢我的家人在论文写作过程中在生活上和精神上的照顾和鼓励与支持。

感谢百忙之中抽出时间审阅此文的专家们!

中国知网 https://www.cnki.net

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

发表的论文：

1 崔相臣，关于卫星EMC设计和试验的几点思考，无线互联科技，已录用

中国知网 https://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其它个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：崔相臣

日期：2014年12月25日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net